

Vorlesungsskript zum Modul

Moderne Methoden der Regelungstechnik 2

Josua Braun¹, Tobias Scheuermann², Boris Lohmann ³

18. September 2024

¹Josua Braun erstellte als Studierender die erste Version dieser Mitschrift.

²Tobias Scheuermann erweiterte als Studierender diese Mitschrift.

³Boris Lohmann nahm als Dozent einige wenige Erweiterungen vor und dankt seinen Koautoren für die Bereitstellung ihrer Beiträge an die TUM-Studierenden. Dank gilt auch Herrn Tobias Thoma für die Überarbeitung einiger Bilder. Die Mitschrift ist sehr knapp gehalten und umfasst im Wesentlichen den Tafelanschrieb der Vorlesung. Das Copyright liegt bei den Autoren. Für Fehlerhinweise an Lohmann@tum.de sind die Autoren sehr dankbar.

Inhaltsverzeichnis

1	Linearisierende Entwürfe	3
1.1	Ein-Ausgangslinearisierung und Entkopplung	3
1.1.1	Differenzordnung (= relativer Grad)	3
1.1.2	Ein-Ausgangslinearisierung	4
1.1.3	Polvorgabe	4
1.1.4	Führungsverhalten	5
1.1.5	I-Anteil	6
1.1.6	Stabilität	7
1.2	Eingangs- Zustandslinearisierung (Eingrößensystem)	8
1.2.1	Gezieltes Erzeugen maximaler Differenzordnung $\delta = n$	8
1.2.2	Nichtlineare Regelungsnormalform und Eingangs-Zustandslinearisierung	9
1.2.3	Verallgemeinerte Regelungsnormalform	10
1.3	Differentielle Flachheit	11
1.3.1	Motivation	11
1.3.2	Verallgemeinerung	11
1.4	Zustandsbeobachtung nichtlinearer Systeme	13
1.4.1	Entwurf durch Linearisierung der Fehlerdifferentialgleichung	13
1.4.2	Entwurf über Beobachtungsnormalform	14
1.4.3	Ausblick: Extended Kalman-Filter	14
2	Stabilität	15
2.1	Stabilitätsverhalten der Ruhelagen	15
2.2	Dauerschwingungen	16
2.3	Absolute Stabilität und Popow-Kriterium	17
3	Analyse und Synthese mittels Ljapunow-Funktionen	18
3.1	Grundgedanke der Direkten Methode nach Ljapunow	18
3.2	Stabilitätskriterien	19
3.3	Konstruktion von Ljapunow-Funktionen	21
3.3.1	V positiv definit vorgeben	21
3.3.2	Methode des variablen Gradienten	22
3.4	Reglersynthese mittels Ljapunow-Funktionen	22

3.4.1	Regelungs-Ljapunow-Funktionen	22
3.4.2	Sontagsche Reglerformel	23
3.5	Ausblick: Dissipativität und nichtlineare H_∞ -Regelung	23
4	Optimierung dynamischer Systeme als Variationsproblem	24
4.1	Gütemaß und Optimierungsproblem	24
4.2	Optimale Regelung	25
4.3	Lösung des Optimierungsproblems	26
4.3.1	Vorbereitung: Grundproblem der Variationsrechnung	26
4.3.2	Anwendung auf das Problem der optimalen Steuerung	27
4.4	Grundsätzlicher Lösungsweg	28
4.5	Beispiel	29
4.6	Grenzen der Methode	30
4.7	Optimierung <i>linearer</i> Systeme mit <i>quadratischem</i> Gütemaß	31
4.7.1	Aufgabe	31
4.7.2	Bestimmung des optimalen Regelgesetzes aus der Riccati Gleichung	31
4.7.3	Beispiel Lageregelung	34
4.7.4	Bestimmung des optimalen Regelgesetzes bei unendlichem Steuerintervall	34
4.7.5	Konstante Zustandsrückführung mit nur einem Entwurfsparameter, der Konvergenzrate	34
4.8	Nichtlineare quadratisch optimale Regelung	34
4.9	Ausblick: Numerische Methoden und Model Predictive Control	34
5	Das Minimum-Prinzip von Pontrjagin	35
5.1	Entwurf <i>zeitoptimaler</i> Systeme	36
5.1.1	Optimale Steuerfunktion	36
5.1.2	Der Satz von Feldbaum (Satz von den n Schaltintervallen)	38
5.1.3	Anwendungsbeispiel: zeitoptimale Lageregelung	38
5.1.4	Suboptimale Regelung	41
5.2	Eine weitere Anwendung des Minimumprinzips: Treibstoffoptimales Problem	44
6	Bellmansches Optimalitätsprinzip, Dynamische Programmierung und Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung	46
6.1	Beispiel: Auffinden eines optimalen Pfades in einem Wegenetz	46
6.2	Das Bellmansche Optimalitätsprinzip	48
6.3	Die Bellmansche Rekursionsformel	49
6.4	Bezug zum Minimumprinzip	50
6.5	Anwendung: quadratisch optimale Regelung	51
6.6	Ausblick: Reinforcement Learning	51

Kapitel 1

Linearisierende Entwürfe

Wir werden in diesem Kapitel nichtlinearen Regelstrecken lineares Verhalten aufprägen, und zwar durch nichtlineare Zustandsrückführung. Es folgen zwei Vorschläge zur Zustandsbeobachtung nichtlinearer Regelstrecken.

1.1 Ein-Ausganglinearisierung und Entkopplung

Ausgangspunkt ist ein nichtlineares Zustandsraummodell vom sogenannten einganglinearen Typ

$$\dot{\mathbf{x}}_{(n,1)} = \mathbf{a}_{(n,1)}(\mathbf{x}) + \mathbf{B}_{(n,p)}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u}_{(p,1)} \quad (1.1)$$

$$\mathbf{y}_{(p,1)} = \mathbf{c}_{(p,1)}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_p(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

1.1.1 Differenzordnung (= relativer Grad)

Die Differenzordnung δ_i bezüglich y_i ($i = 1, \dots, p$) zeigt die niedrigste Ableitung an, auf die $\mathbf{u}$ direkt einwirkt (siehe auch Beiblatt 1.2),

$$\begin{aligned} y_i &= c_i(\mathbf{x}) \\ \dot{y}_i &= \underbrace{\left[\frac{\partial c_i(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{a}(\mathbf{x})}_{L_{\mathbf{a}c_i}(\mathbf{x})} + \underbrace{\left[\frac{\partial c_i(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{B}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u}}_{=0^T} \\ &\vdots \\ &\vdots \\ y_i^{(\delta_i-1)} &= L_{\mathbf{a}}^{\delta_i-1} c_i(\mathbf{x}) + \underbrace{\left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{\delta_i-2} c_i(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{B}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u}}_{=0^T} \end{aligned} \quad (1.3)$$

$$y_i^{(\delta_i)} = L_{\mathbf{a}}^{\delta_i} c_i(\mathbf{x}) + \underbrace{\left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{\delta_i-1} c_i(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{B}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u}}_{\neq 0^T} \quad (1.4)$$

$\delta = \delta_1 + \dots + \delta_p$ heißt *Differenzordnung des Systems*.

1.1.2 Ein-Ausgangslinearisierung

Gleichung 1.4 legt nahe, von $y_i^{(\delta_i)}$ lineares Verhalten bezüglich eines neuen Eingangs v_i zu verlangen; am einfachsten

$$y_i^{(\delta_i)} = v_i; \quad i = 1, \dots, p \quad (1.5)$$

also *Linearität* und *Entkopplung*.

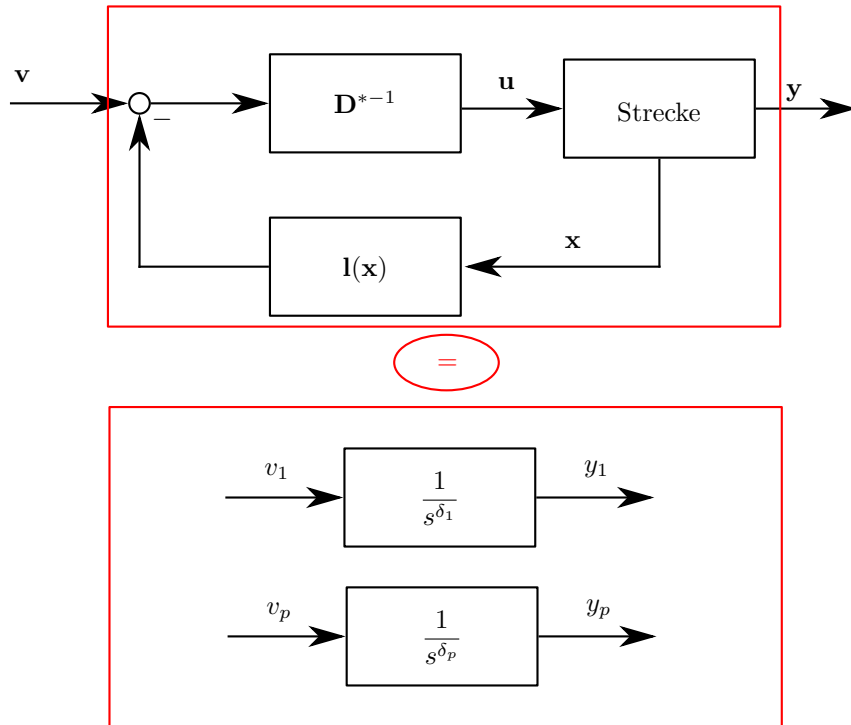
Dann wird 1.4:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{\delta_1-1} c_1}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{B} \\ \vdots \\ \left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{\delta_p-1} c_p}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{B} \end{bmatrix}}_{\mathbf{D}^*(\mathbf{x})_{(p,p)}} \mathbf{u} = - \underbrace{\begin{bmatrix} L_{\mathbf{a}}^{\delta_1} c_1 \\ \vdots \\ L_{\mathbf{a}}^{\delta_p} c_p \end{bmatrix}}_{\mathbf{l}(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_p \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}}$$

Regelgesetz: $\mathbf{u} = \mathbf{D}^{*-1}(\mathbf{x}) (\mathbf{v} - \mathbf{l}(\mathbf{x}))$

Voraussetzung: $\det \mathbf{D}^*(\mathbf{x}) \neq 0$, zumindest im interessierenden Bereich des Zustandsraumes.

Deshalb heißt $\mathbf{D}^*(\mathbf{x})$ *Entkoppelbarkeitsmatrix*. (Hinweis: Ist $\mathbf{D}^*$ singulär, $\det \mathbf{D}^* \equiv 0$, so schafft Vorschalten eines I-Gliedes vor einen der Stelleingänge häufig Abhilfe, siehe Übung.)



Ein-Ausgangslinearisierung und Entkopplung

Für jeden der p entkoppelten Kanäle kann nun eine geeignete Regelung überlagert werden, durch geeignete Wahl von $v_1, \dots, v_p$:

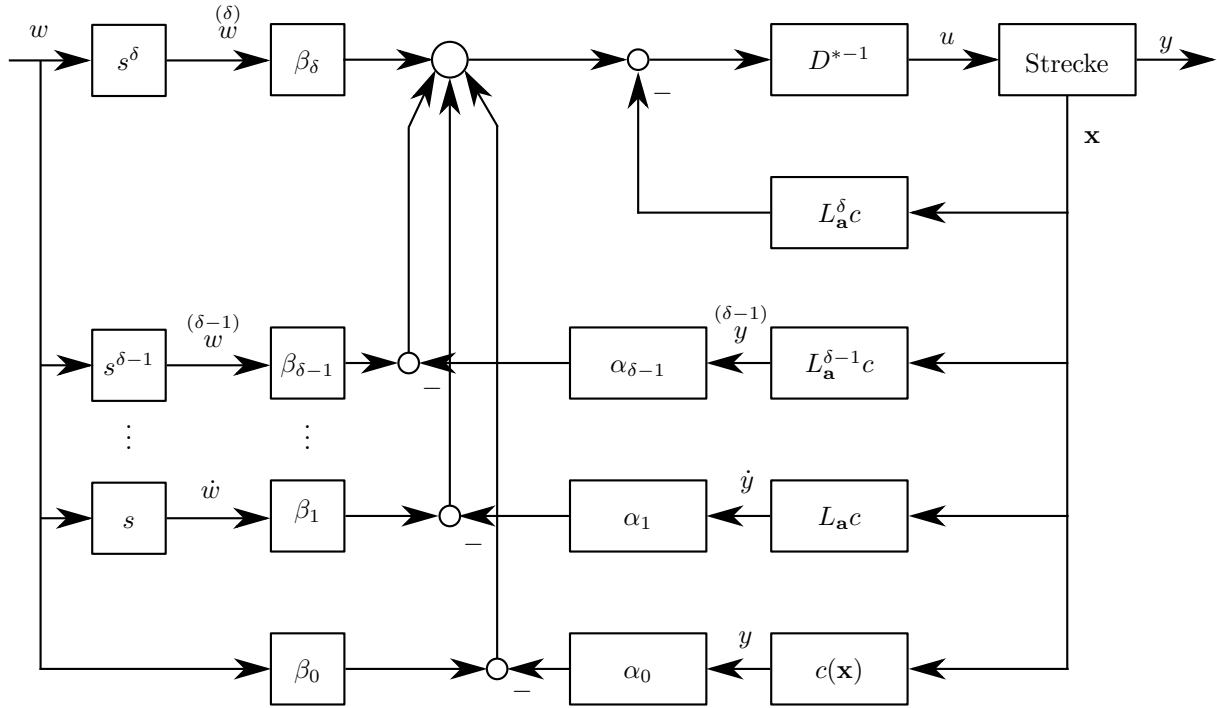
1.1.3 Polvorgabe

Mit

$$v_i = -\alpha_{i,\delta_i-1} y_i^{(\delta_i-1)} - \dots - \alpha_{i,1} \dot{y}_i - \alpha_{i,0} y_i + \beta_{i,\delta_i} w_i^{(\delta_i)} + \dots + \beta_{i,0} w_i \quad (1.6)$$

wird Gleichung 1.5 nach Laplace-Transformation

$$Y_i(s) = \frac{\beta_{i,\delta_i} s^{\delta_i} + \dots + \beta_{i,1} s + \beta_{i,0}}{s^{\delta_i} + \dots + \alpha_{i,1} s + \alpha_{i,0}} W_i(s) \quad (1.7)$$



Blockschaltbild (Eingrößensystem)

Polvorgabe: $\alpha_{i,j}$ so vorgeben, dass sich günstiges Anfangswertverhalten (Störverhalten) einstellt. Durch Simulation mit typischen Anfangsauslenkungen kann man die Dynamik und die Stellgrößenausschläge der Regelung sodann genauer beurteilen.

1.1.4 Führungsverhalten

Das Führungsverhalten wird durch die Wahl der $\beta_{i,j}$ eingestellt. Wir betrachten zwei Alternativen:

- a) $\beta_{i,0} = \alpha_{i,0}$ alle anderen $\beta_{i,j} = 0$

$$\rightarrow Y_i(s) = \frac{\alpha_{i,0}}{s^{\delta_i} + \dots + \alpha_{i,0}} W_i(s)$$

– einfachste Lösung, stationäre Genauigkeit des Führungsverhaltens,

- b) alle $\beta_{i,j} = \alpha_{i,j}$ und $\beta_{i,\delta_i} = 1$

$$\rightarrow Y_i(s) = W_i(s)$$

(ideales Führungsverhalten)

Aus 1.6 folgt mit $e_i = w_i - y_i$:

$$e_i^{(\delta_i)} + \alpha_{i,\delta_i-1} e_i^{(\delta_i-1)} + \dots + \alpha_{i,0} e_i = 0$$

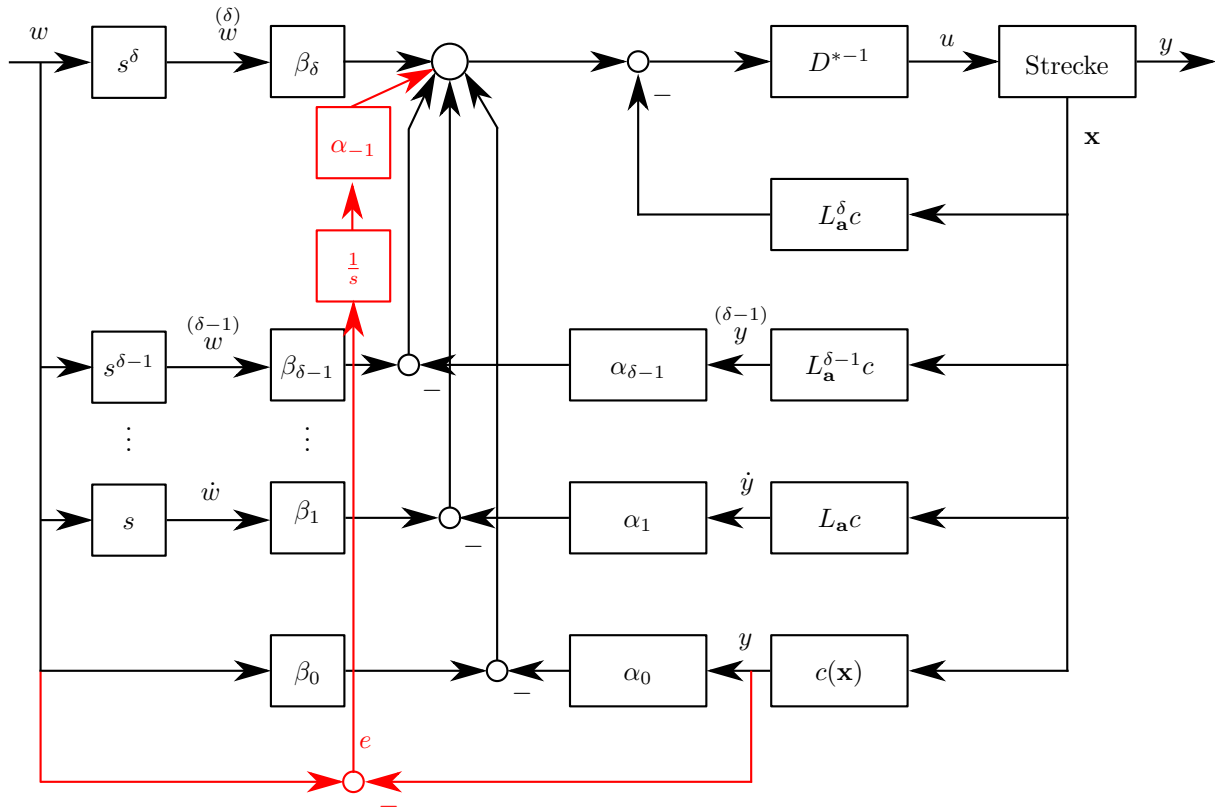
(Anfangswertverhalten, Fehlerdynamik)

also eine DGL für den Folgefehler e_i .

- exaktes Tracking, Führungsfehler $e_i = 0$
- $w_i(t)$ muss wegen Differentiation hinreichend glatt, „weich“, gestaltet sein.

1.1.5 I-Anteil

Um kleine konstante Dauerstörung und Modellierungsfehler auszuregeln, kann ein I-Anteil hinzugefügt werden, wie in der Grafik in rot gezeigt.



Blockschaltbild (Eingrößensystem) mit I-Anteil

Zu v_i nach Gleichung 1.6 tritt dann hinzu

$$v_i = \dots + \alpha_{i,-1} \int_0^t (w_i - y_i) d\tau.$$

Das charakteristische Polynom ist dann

$$s^{\delta_i+1} + \alpha_{i,\delta_i-1} s^{\delta_i} + \dots + \alpha_{i,0} s + \alpha_{i,-1}$$

und die komplexe Übertragungsfunktion lautet

$$Y_i(s) = \frac{\beta_{i,\delta_i} s^{\delta_i+1} + \dots + \beta_{i,1} s^2 + \beta_{i,0} s + \alpha_{i,-1}}{s^{\delta_i+1} + \dots + \alpha_{i,1} s^2 + \alpha_{i,0} s + \alpha_{i,-1}} W_i(s). \quad (1.8)$$

Beispiel Kraftfahrzeug: wird in der Übung 1.2 behandelt. Wir benennen hier nur die relevanten Größen:

Stellgrößen:

$$u_1 = v \quad \text{Vorwärtsgeschwindigkeit}$$

$$u_2 = \varphi \quad \text{Lenkwinkel}$$

Differentialgleichungen:

$$\dot{x} = u_1 \cos(\theta)$$

$$\dot{y} = u_1 \sin(\theta)$$

$$\dot{\theta} = \frac{u_1}{l} \tan u_2$$

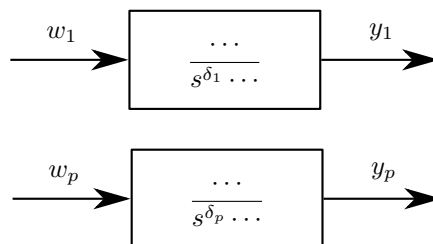
Ausgangsgrößen:

$$y_1 = x$$

$$y_2 = y$$

1.1.6 Stabilität

Bei den obigen Entwürfen werden $\delta = \delta_1 + \dots + \delta_p$ Pole vorgegeben.



Bei technisch sinnvollen Systemen gilt $\delta \leq n$.

Fall I: $\delta < n$,

man gibt also weniger als n Pole vor. Schon bei der Entkopplung *linearer* Systeme hatten wir erkannt: Es entstehen dann nicht beobachtbare Eigenwerte durch Kompensation mit invarianten Nullstellen (IN). Liegen solche IN auf oder rechts der imaginären Achse, so tritt Instabilität ein. Entsprechendes gilt bei nichtlinearen Systemen. Man spricht von (stabilen oder instabilen) zero dynamics (zu deutsch: Nulldynamik).

Fall II: $\delta = n$,

platziert man alle n Pole in der linken Halbebene, so ist die Regelung im Allgemeinen „asymptotisch stabil“ (wir werden den noch genau definieren), jedoch nur, wenn keine Singularitäten in den diversen Nichtlinearitäten zum Tragen kommen, und zwar entlang aller interessierenden Trajektorien.

Aber was tun bei Stabilitätsproblemen wegen $\delta < n$? Dieser Frage wenden wir uns in den nächsten Zeilen zu.

1.2 Eingangs- Zustandslinearisierung (Eingrößensystem)

1.2.1 Gezieltes Erzeugen maximaler Differenzordnung $\delta = n$

System:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{a}(\mathbf{x}) + \mathbf{b}(\mathbf{x}) \cdot u \\ y &= c(\mathbf{x})\end{aligned}$$

Grundgedanken: Führt der natürliche Ausgang y auf $\delta < n$ so liegt es nahe, einen fiktiven Ausgang $y^* = c^*(\mathbf{x})$ zu suchen, der $\delta^* = n$ hat. Für diesen Ausgang kann eine stabilisierende Regelung entworfen werden. Allerdings weist der natürliche Ausgang y dann im Allgemeinen kein lineares Verhalten auf.

Weg 1: durch Probieren: Man wählt aus der Anschauung eine technisch sinnvolle Größe, die von der Stellgröße „möglichst weit weg“ liegt (siehe auch Beiblatt 1.3).

Weg 2: Systematische Lösung: Für $\delta^* = n$ darf u erst auf $y^{*(n)}$ direkt einwirken, also

$$\begin{aligned}y^* &= c^*(\mathbf{x}) \\ \dot{y}^* &= L_{\mathbf{a}}c^*(\mathbf{x}) + \underbrace{\left[\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \mathbf{b} \cdot u}_{=0} \\ &\vdots \\ y^{*(n-1)} &= L_{\mathbf{a}}^{n-1}c^*(\mathbf{x}) + \underbrace{\left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{n-2}c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \mathbf{b} \cdot u}_{=0}\end{aligned}\tag{1.9}$$

$$y^{*(n)} = L_{\mathbf{a}}^n c^* + \underbrace{\left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{n-1}c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \mathbf{b} \cdot u}_{=g^*(\mathbf{x}) \neq 0}\tag{1.10}$$

Diese n Forderungen schreiben wir nun als Zeilenvektor

$$\left[\left[\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \mathbf{b} \quad \left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \mathbf{b} \quad \dots \quad \left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{n-2}c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \mathbf{b} \quad \left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{n-1}c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \mathbf{b} \right] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & g^*(\mathbf{x}) \end{bmatrix}\tag{1.11}$$

Mit 1.9 gilt hier die Regel (Beiblatt 1.4):

$$\left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^k c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \mathbf{b} = \left[\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{k-1} c^*}{\partial \mathbf{x}}\right]^T \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle \quad k = 1, \dots, \delta - 1\tag{1.12}$$

Darin ist die sogenannte Lie-Klammer $\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$ definiert:

$$\langle \mathbf{b}(\mathbf{x}), \mathbf{a}(\mathbf{x}) \rangle = \frac{\partial \mathbf{a}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{b}(\mathbf{x}) - \frac{\partial \mathbf{b}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{a}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial a_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial a_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial a_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial a_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial b_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial b_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial b_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial b_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

Durch sukzessive Anwendung vereinfacht sich (1.11):

$$\left[\left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \mathbf{b} \quad \left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle \quad \left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \langle \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \mathbf{a} \rangle \quad \cdots \quad \left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \langle \langle \cdots \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \mathbf{a}, \cdots \rangle, \mathbf{a} \rangle \right] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & g^*(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

$$\left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{b} & \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle & \langle \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \mathbf{a} \rangle & \cdots & \langle \langle \cdots \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \mathbf{a} \rangle, \cdots \rangle, \mathbf{a} \end{bmatrix}}_{\text{„Steuerbarkeitsmatrix“ } \mathbf{Q}_S(\mathbf{x})} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & g^*(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \quad (1.14)$$

Speziell für $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$ ist $\mathbf{Q}_S = \begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{A}\mathbf{b} & \cdots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b} \end{bmatrix}$, also die bekannte Kalman'sche Steuerbarkeitsmatrix eines linearen Systems.

Ergebnis: Der fiktive Ausgang $y^* = c^*(\mathbf{x})$ muss aus den n partiellen Differentialgleichungen

$$\left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \cdot \mathbf{Q}_S(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & g^*(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \quad (1.15)$$

bzw.

$$\left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & g^*(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \cdot \mathbf{Q}_S^{-1}(\mathbf{x}) \quad (1.16)$$

bestimmt werden (Zur Existenz einer Lösung siehe Beiblatt 1.5).

1.2.2 Nichtlineare Regelungsnormalform und Eingangs-Zustandslinearisierung

Besitzt das System $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{a}(\mathbf{x}) + \mathbf{b}(\mathbf{x}) \cdot u$, $y^* = c^*(\mathbf{x})$ Differentialordnung $\delta^* = n$, dann ist eine *Transformation auf Regelungsnormalform* (RNF) gegeben durch

$$\begin{aligned} z_1 &= y^* = c^*(\mathbf{x}) \\ z_2 &= \dot{y}^* = L_{\mathbf{a}} c^*(\mathbf{x}) \\ &\vdots \\ z_n &= \overset{(n-1)}{y^*} = L_{\mathbf{a}}^{n-1} c^*(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Man kann zeigen: Diese Abbildung $\mathbf{z} = \phi(\mathbf{x})$ ist (zumindest lokal) invertierbar, $\mathbf{x} = \phi^{-1}(\mathbf{z})$. Wegen

$$y^* = \underbrace{L_{\mathbf{a}}^n c^*(\mathbf{x})}_{f(\mathbf{x})} + \underbrace{\left(\frac{\partial L_{\mathbf{a}}^{n-1} c^*(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \mathbf{b} u}_{g(\mathbf{x})}$$

lautet das System in nichtlinearer Regelungsnormalform dann:

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= z_3 \\ &\vdots \\ \dot{z}_{n-1} &= z_n \\ \dot{z}_n &= f(\phi^{-1}(\mathbf{z})) + g(\phi^{-1}(\mathbf{z})) \cdot u \\ y^* &= z_1 \end{aligned}$$

Durch das Regelgesetz

$$u = \frac{1}{g(\phi^{-1}(\mathbf{z}))} \cdot [-f(\phi^{-1}(\mathbf{z})) - a_{n-1}z_n - \dots - a_0z_1 + a_0w]$$

geht das System in ein *lineares* System in Regelungsnormalform über,

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= z_3 \\ &\vdots \\ \dot{z}_{n-1} &= z_n \\ \dot{z}_n &= -a_{n-1}z_n - \dots - a_0z_1 + a_0w\end{aligned}$$

Ergebnis: Die Suche nach einer Transformation auf nichtlineare Regelungsnormalform ist gleichbedeutend mit der Suche nach einem fiktiven Ausgang $\delta^* = n$.

Beispiel:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= (1 - k_2)x_2 + k_1 \sin(x_1 - x_2) + u \\ \dot{x}_2 &= -k_2x_2 + k_1 \sin(x_1 - x_2) + u\end{aligned}$$

für $\delta^* > 1$

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}}\right)^T \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Rightarrow \text{z.B. } \left(\frac{\partial c^*}{\partial \mathbf{x}}\right) &= \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{\partial c^*}{\partial x_1} = 1, \quad \frac{\partial c^*}{\partial x_2} = -1, \quad y^* = \underbrace{x_1 - x_2}_{c^*}\end{aligned}$$

Transformation

$$\left. \begin{aligned}z_1 &= y^* = x_1 - x_2 \\ z_2 &= \dot{y}^* = \dot{x}_1 - \dot{x}_2 = x_2\end{aligned} \right\} \mathbf{z} = \phi(\mathbf{x})$$

Umkehrung

$$\left. \begin{aligned}x_1 &= z_1 + z_2 \\ x_2 &= z_2\end{aligned} \right\} \mathbf{x} = \phi^{-1}(\mathbf{z})$$

Ergebnis: nichtlineare Regelungsnormalform

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= -k_2z_2 + k_1 \sin(z_1) + u\end{aligned}$$

1.2.3 Verallgemeinerte Regelungsnormalform

siehe Beiblatt 1.6

1.3 Differentielle Flachheit

1.3.1 Motivation

Besitzt ein System Differenzialordnung $\delta = n$, so kann man einen gewünschten (hinreichend oft differenzierbaren) Zeitverlauf $y(t)$ frei vorgeben und den dafür notwendigen Stellgrößenverlauf $u(t)$ wie folgt berechnen:

Wir gehen von der nichtlinearen Regelungsnormform aus,

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= z_2 = \dot{y} \\ \dot{z}_2 &= z_3 = \ddot{y} \\ &\vdots \\ \dot{z}_{n-1} &= z_n = y^{(n-1)} \\ \dot{z}_n &= \tilde{f}(\mathbf{z}) + \tilde{g}(\mathbf{z}) u \\ y &= z_1 \end{aligned}$$

Durch Auflösen nach u erhalten wir das gesuchte Ergebnis:

$$u = \frac{1}{\tilde{g}\left(y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)}\right)} \left[y^{(n)} - \tilde{f}\left(y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)}\right) \right]$$

Auch die Verläufe der Zustandsgrößen $\mathbf{z}$ (und damit auch von $\mathbf{x} = \phi^{-1}(\mathbf{z})$) lassen sich aus $y(t)$ direkt angeben:

$$\begin{aligned} z_1(t) &= y(t) \\ &\vdots \\ z_n(t) &= y^{(n-1)}(t) \end{aligned}$$

1.3.2 Verallgemeinerung

Ein nichtlineares System

$$\dot{\mathbf{x}}_{(n,1)} = \mathbf{f}_{(n,1)}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{(p,1)}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (1.17)$$

heißt *differentiell flach* (kurz flach), wenn sich p fiktive Ausgangsgrößen

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix} = \mathbf{y} = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \dot{\mathbf{u}}, \dots, \mathbf{u}^{(\alpha)}) \\ \vdots \\ c_p(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \dot{\mathbf{u}}, \dots, \mathbf{u}^{(\alpha)}) \end{bmatrix} = \mathbf{c}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \dot{\mathbf{u}}, \dots, \mathbf{u}^{(\alpha)}) \quad (1.18)$$

angeben lassen, derart dass die Zustandsgrößen und die Stellgrößen darstellbar sind als

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{y}, \dot{\mathbf{y}}, \dots, \mathbf{y}^{(\beta)}) \quad (1.19)$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{B}(\mathbf{y}, \dot{\mathbf{y}}, \dots, \mathbf{y}^{(\beta+1)}) \quad (1.20)$$

Der Vektor $\mathbf{y}$ heißt dann *flacher Ausgang* der Systems (Beiblatt 1.7).

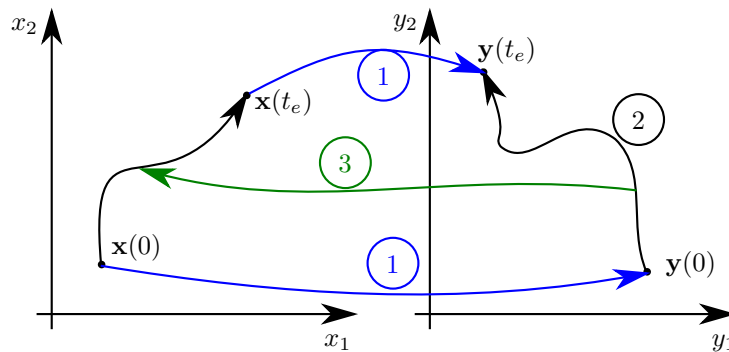
Wichtige Anwendung: *Steuerung* und *Trajektorienfindung*. Durch die Gleichungen (1.19) und (1.20) kann eine Steuerung sofort angegeben werden. Dies verdeutlichen wir an einem

Beispiel:

$$\left. \begin{array}{l} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y} = \mathbf{c}(\mathbf{x}) \end{array} \right\} \text{ flach}$$

gegeben: $\mathbf{x}(0)$ und gewünschtes $\mathbf{x}(t_e)$

gesucht: $\mathbf{u}(t)$



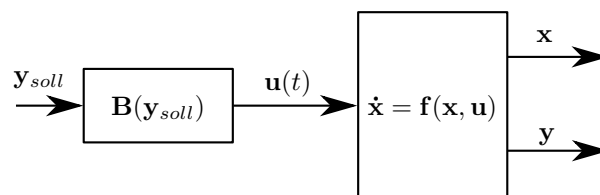
Lösung in drei Schritten:

1. Durch $\mathbf{x}(0)$ und $\mathbf{x}(t_e)$ sind $\mathbf{y}(0)$ und $\mathbf{y}(t_e)$ gegeben.
2. Nun kann ein Verlauf $\mathbf{y}_{\text{soll}}(t)$ zwischen diesen Punkten frei vorgegeben werden, aber so dass 1.19 für $t = 0$ und $t = t_e$ eingehalten wird,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(0) &= \mathbf{A} \left(\mathbf{y}_{\text{soll}}(0), \dot{\mathbf{y}}_{\text{soll}}(0), \dots, \overset{(\beta)}{\mathbf{y}}_{\text{soll}}(0) \right) \\ \mathbf{x}(t_e) &= \mathbf{A} \left(\mathbf{y}_{\text{soll}}(t_e), \dot{\mathbf{y}}_{\text{soll}}(t_e), \dots, \overset{(\beta)}{\mathbf{y}}_{\text{soll}}(t_e) \right) \end{aligned}$$

3. Dann erhält man die Trajektorie $\mathbf{x}(t)$ und den Stellgrößenverlauf $\mathbf{u}(t)$ zu

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \mathbf{A} \left(\mathbf{y}_{\text{soll}}(t), \dot{\mathbf{y}}_{\text{soll}}(t), \dots, \overset{(\beta)}{\mathbf{y}}_{\text{soll}}(t) \right) \\ \mathbf{u}(t) &= \mathbf{B} \left(\mathbf{y}_{\text{soll}}(t), \dot{\mathbf{y}}_{\text{soll}}(t), \dots, \overset{(\beta+1)}{\mathbf{y}}_{\text{soll}}(t) \right) \end{aligned}$$



1.4 Zustandsbeobachtung nichtlinearer Systeme

Zustandsrückführgesetze (wie die weiter oben angegebenen) erfordern zumeist die messtechnische Erfassung des gesamten Zustandsvektors der Regelstrecke. Sind nicht alle Zustandsgrößen messbar, kann ein Beobachter weiterhelfen, der aus dem Vektor $\mathbf{u}(t)$ der Stellgrößen und dem Vektor $\mathbf{y}(t)$ der Messgrößen einen Vektor $\hat{\mathbf{x}}(t)$ von Schätzwerten für $\mathbf{x}(t)$ liefert.

1.4.1 Entwurf durch Linearisierung der Fehlerdifferentialgleichung

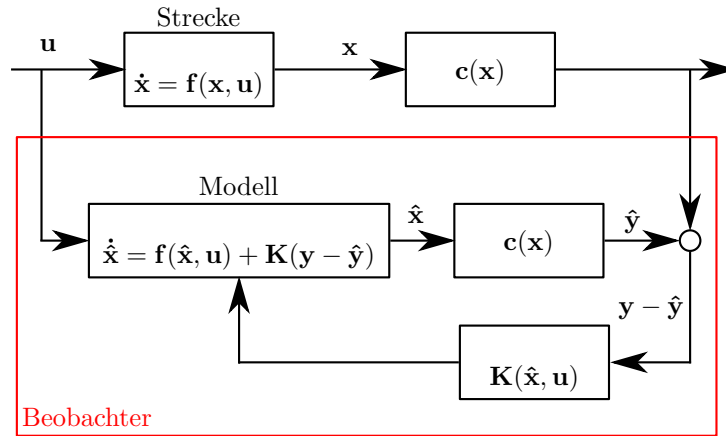
Nichtlineare Strecke:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f} \left(\mathbf{x}, \underset{(p,1)}{\mathbf{u}} \right), \quad \underset{(q,1)}{\mathbf{y}} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$$

Ansatz für Beobachter:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \underbrace{\mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})}_{\text{Streckenmodell}} + \underset{(n,q)}{\mathbf{K}}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}) \cdot \underbrace{(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}})}_{\text{Ausgangsfehler}}$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{c}(\hat{\mathbf{x}})$$



Zustandsbeobachter

Die Fehlerdifferentialgleichung lautet

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \dot{\mathbf{x}} - \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) - \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}) - \mathbf{K}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})(\mathbf{c}(\mathbf{x}) - \mathbf{c}(\hat{\mathbf{x}})) \quad (1.21)$$

Taylorentwicklung von $\mathbf{f}$ um $\mathbf{x} = \hat{\mathbf{x}}$:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}} \underbrace{(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})}_{\tilde{\mathbf{x}}} + \text{Rest} \xrightarrow{0} \quad (1.22)$$

$$\text{dabei ist } \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Entsprechend

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \mathbf{c}(\hat{\mathbf{x}}) + \left. \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}} \underbrace{(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})}_{\tilde{\mathbf{x}}} + \text{Rest} \xrightarrow{0} \quad (1.23)$$

Somit aus (1.21):

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \underbrace{\left[\frac{\partial \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{x}} - \mathbf{K}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}) \frac{\partial \mathbf{c}(\hat{\mathbf{x}})}{\partial \mathbf{x}} \right]}_{\mathbf{F}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})} \tilde{\mathbf{x}}$$

Nun $\mathbf{K}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})$ so wählen, dass $\mathbf{F}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})$ *konstant* wird und *gewünschte Eigenwerte* β_i hat.

Bestimmung von $\mathbf{K}$: Wir bilden das charakteristische Polynom von $\mathbf{F}$ und vergleichen es mit einem Wunschpolynom,

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{F}) = \det \left[s\mathbf{I} - \frac{\partial \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{x}} + \mathbf{K} \frac{\partial \mathbf{c}(\hat{\mathbf{x}})}{\partial \mathbf{x}} \right] \stackrel{!}{=} (s - \beta_1) \cdots (s - \beta_n)$$

$$s^n + a_{n-1}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}, \mathbf{K}) s^{n-1} + \cdots + a_0(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}, \mathbf{K}) \stackrel{!}{=} s^n + p_{n-1} s^{n-1} + \cdots + p_0$$

$$\rightarrow \text{Koeffizientenvergleich : } \left. \begin{array}{l} a_0(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}, \mathbf{K}) = p_0 \\ \vdots \\ a_n(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}, \mathbf{K}) = p_n \end{array} \right\} n \text{ Gleichungen zur Bestimmung von } \mathbf{K}$$

Im Allgemeinen wird durch die so erhaltene Matrix $\mathbf{K}$ die Matrix $\mathbf{F}$ *nicht* konstant gehalten. Wie sich in der Praxis zeigt, kann der Beobachter dennoch brauchbar sein (siehe Beiblatt 1.8).

1.4.2 Entwurf über Beobachtungsnormalform

Liegt das System in folgender verallgemeinerter *Beobachtungsnormalform* vor

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{a}(\mathbf{y}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} \end{aligned}$$

dann wird der Beobachter folgendermaßen gewählt:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{a}(\mathbf{y}, \mathbf{u}) + \mathbf{K}(\mathbf{C}\mathbf{x} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}})$$

Für die Ableitung $\dot{\tilde{\mathbf{x}}}$ des Fehlers $\tilde{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}$ folgt

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\mathbf{x}}} &= \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{a}(\mathbf{y}, \mathbf{u}) + \mathbf{K}(\mathbf{C}\mathbf{x} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}) - \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{a}(\mathbf{y}, \mathbf{u}) \\ &= \mathbf{A}(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}) + \mathbf{K}\mathbf{C}(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{K}\mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

Darin kann $\mathbf{K}$ zur Einstellung gewünschter Beobachtereigenwerte gewählt werden, sofern das System $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ beobachtbar ist (siehe Beiblatt 1.6).

1.4.3 Ausblick: Extended Kalman-Filter

Siehe Beiblatt 1.9.

Kapitel 2

Stabilität

Im vorangegangenen Kapitel haben wir stets versucht, dem System lineares Verhalten aufzuprägen und haben ohne nähere Untersuchungen unterstellt, dass das geregelte System bei Vorgabe von n links gelegenen Polen stabiles Verhalten aufweisen wird, sofern entlang der Trajektorien keine Singularitäten zum Tragen kommen. Diese einfache Schlussweise reicht nicht aus, um die Dynamik allgemeiner nichtlinearer Systeme zu verstehen. Deshalb wollen wir uns in diesem und dem nächsten Kapitel mit der Analyse und Synthese nichtlinearer Systeme eingehender auseinandersetzen.

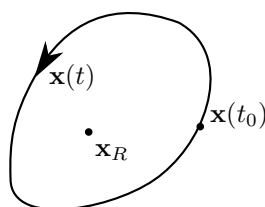
2.1 Stabilitätsverhalten der Ruhelagen

Zu Ruhelagen eines nichtlinearen Systems siehe Beiblatt 2.1. Die folgenden drei sogenannten Ljapunowschen Definitionen zur Stabilität gehen auf den russischen Mathematiker und Physiker Alexander Michailowitsch Ljapunow (1857-1918) zurück und haben sich weitgehend durchgesetzt.

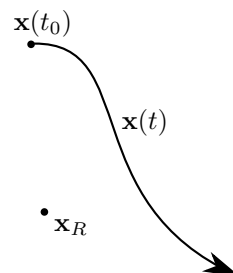
Definition: Die *Ruhelage* $\mathbf{x}_R$ eines Systems

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \text{ mit } \mathbf{u} = \text{konstant}$$

heißt *stabil*, wenn der Zustandspunkt $\mathbf{x}(t)$ des Systems für alle Zeiten $t > t_0$ in einer beliebig engen Umgebung der Ruhelage bleibt, sofern der Anfangszustand $\mathbf{x}(t_0)$ genügend nahe bei der Ruhelage liegt. Anderenfalls heißt $\mathbf{x}_R$ instabil.



(a) $\mathbf{x}_R$ stabil

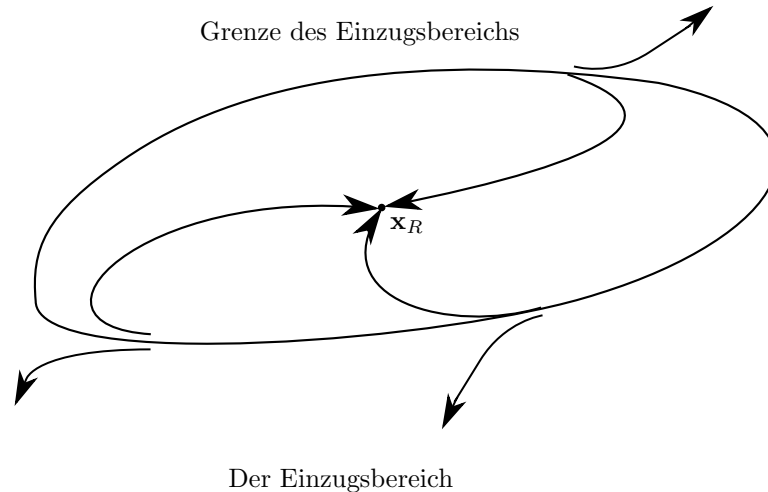


(b) $\mathbf{x}_R$ instabil

Betrachtung der Ruhelage

Definition: Eine Ruhelage heißt *asymptotisch stabil*, wenn sie stabil ist und überdies eine Umgebung besitzt, aus der $\mathbf{x}(t)$ für $t \rightarrow \infty$ gegen die Ruhelage strebt. Eine stabile aber nicht asymptotisch stabile Ruhelage heißt auch „schwach stabil“.

Definition: Die Gesamtheit aller Punkte im Zustandsraum, aus denen die Trajektorie für $t \rightarrow \infty$ gegen $\mathbf{x}_R$ strebt, heißt *Einzugsbereich* der Ruhelage $\mathbf{x}_R$.

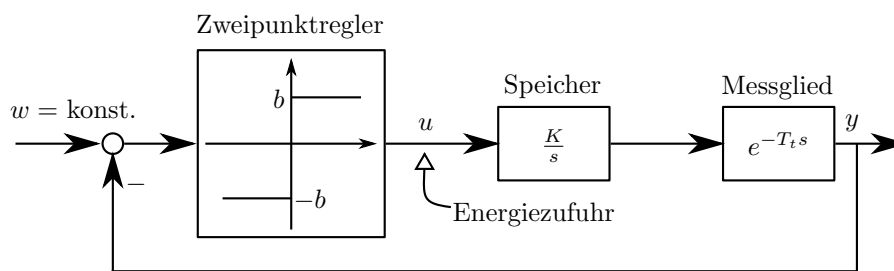


Definition: Eine Ruhelage heißt *global asymptotisch stabil*, wenn sie asymptotisch stabil ist und wenn ihr Einzugsbereich den gesamten Zustandsraum umfasst.

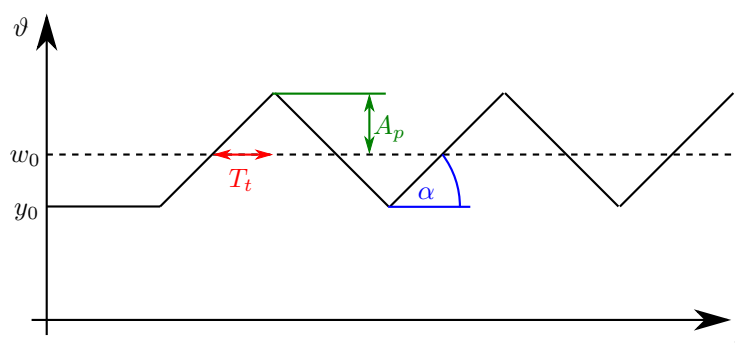
Auf dem Beiblatt 2.2 sind die Bezüge zur Stabilität *linearer* Systeme aufgezeigt.

2.2 Dauerschwingungen

Beispiel Temperaturregelung



Blockschaltbild Temperaturregelung



$$\tan \alpha = b \cdot K = \frac{A_p}{T_t} \rightarrow A_p = bKT_t \quad T_{\text{Periodendauer}} = 4T_t \quad \text{Resultat: Dauerschwingung}$$

Allgemein gilt: Wird die Amplitude A_p einer Dauerschwingung (DS) um ΔA geändert, so weist der entstehende Übergangsvorgang vor allem drei Verhaltensweisen auf (siehe auch Beiblatt 2.5):

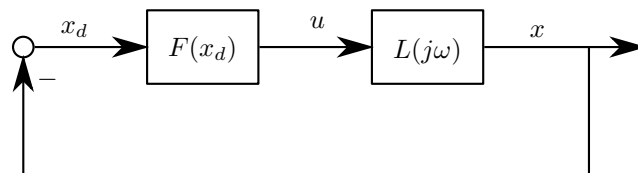
- I Er strebt stets gegen die ursprüngliche Dauerschwingung (abgesehen von einer Phasenverschiebung) $\rightarrow$ *stabile Grenzschwingung* (GS)
- II Er strebt für $\delta A > 0$ gegen die ursprüngliche Dauerschwingung, für $\delta A < 0$ aber von ihr weg, oder umgekehrt. $\rightarrow$ *semistabile Grenzschwingung*
- III Er strebt stets von der ursprünglichen Dauerschwingung weg. $\rightarrow$ *instabile Grenzschwingung*

Kriterium zum Auftreten von Dauerschwingung sowie Ermittlung von Amplitude und Frequenz durch sogenannte „*Harmonische Balance*“.

2.3 Absolute Stabilität und Popow-Kriterium

Ein leicht anwendbares Kriterium zur Überprüfung global asymptotischer Stabilität der Ruhelage eines sogenannten nichtlinearen Standardregelkreises wurde von V.M. Popow angegeben. Dabei wird als Nichtlinearität eine Kennlinie zugrunde gelegt, die innerhalb eines Sektors liegen muss.

Ausgangspunkt: nichtlinearer Standardregelkreis (siehe Beiblatt 2.3)



Nichtlinearer Standardregelkreis

Das Kriterium und seine Anwendung sind auf Beiblatt 2.4 beschrieben.

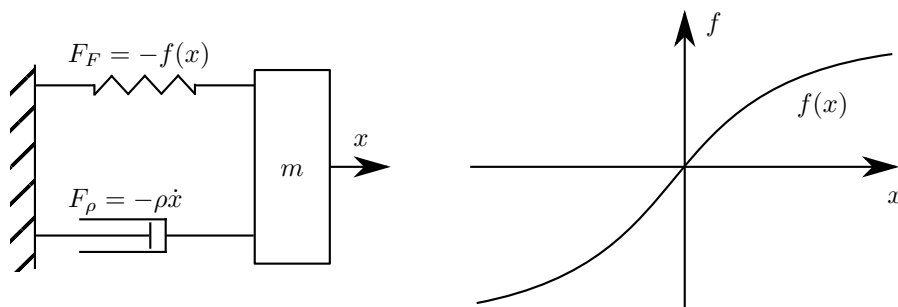
Kapitel 3

Analyse und Synthese mittels Ljapunow-Funktionen

3.1 Grundgedanke der Direkten Methode nach Ljapunow

Direkte Methode = Methode zur Stabilitätsuntersuchung, ohne die Zustands-DGL zu lösen (Ljapunow 1893).

Durch Energiebetrachtung: Wenn die Energie eines Systems laufend abnimmt, wird es zur Ruhe kommen. Wir veranschaulichen uns diese Idee anhand eines einfachen Beispiels:



Beispiel: Mechanischer Schwinger

Es gilt

$$m\ddot{x} = -f(x) - \rho\dot{x}$$

Zustandsvariablen: $x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}$

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{m}f(x_1) - \frac{\rho}{m}x_2 \end{aligned} \right\} \text{Ruhelage } x_{1s} = x_{2s} = 0$$

Die im System gespeicherte Energie ist

$$E = E_{kin} + E_{pot} = \frac{1}{2}mx_2^2 + \int_0^{x_1} f(\nu) d\nu$$

Dieser Ausdruck ist *positiv definit*, das heißt es ist $E \geq 0$, wobei $E = 0$ nur für $x_1 = 0$ und $x_2 = 0$ gilt.

$$\begin{aligned}\dot{E} &= mx_2\dot{x}_2 + f(x_1)\dot{x}_1 \\ &= mx_2 \cdot \left[-\frac{1}{m}f(x_1) - \frac{\rho}{m}x_2 \right] + f(x_1)x_2 \\ &= -\rho x_2^2 \leq 0\end{aligned}$$

$\dot{E}$ ist *negativ semidefinit* ($\dot{E} = 0$ für $x_2 = 0$, x_1 beliebig)

Wenn $\dot{E} \equiv 0$, dann ist $x_2 \equiv 0$, $\rightarrow \dot{x}_2 \equiv 0 \rightarrow f(x_1) \equiv 0 \rightarrow x_1 \equiv 0$, und wir sind in der Ruhelage $x_1 = x_2 = 0$

Also: Die Energie nimmt monoton ab. Diese Abnahme kommt erst zum Stillstand, wenn $x_1 = x_2 = 0$. Daher ist die Ruhelage $\mathbf{0}$ global asymptotisch stabil.

Eine Verallgemeinerung auf beliebige dynamische Systeme ist jedoch undurchführbar, weil die Abnahme der Energie komplizierter erfolgen kann, z.B. oszillierend, und dann schwer überschaubar ist.

Grundgedanke von Ljapunow: Anstatt der Energie $E(\mathbf{x})$ nimmt man eine Funktion $V(\mathbf{x})$, die positiv definit ist und deren Ableitung $\dot{V}(\mathbf{x})$ negativ definit (oder zumindest negativ semidefinit) ist. Sie heißt eine *Ljapunow-Funktion*.

3.2 Stabilitätskriterien

1. Kriterium für asymptotische Stabilität *im Kleinen* (lokal)

Gegeben ist das dynamische System

$$\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_n); \quad i = 1, \dots, n$$

mit der Ruhelage $\mathbf{x}_R = \mathbf{0}$.

Es gebe eine Funktion $V(\mathbf{x})$, die in einer Umgebung um $\mathbf{0}$ stetig differenzierbar ist und die beiden folgenden Eigenschaften hat:

I V ist positiv definit, das heißt $V \geq 0$ und $= 0$ nur für $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

II $\dot{V} = \frac{d}{dt}V(x_1(t), \dots, x_n(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \dot{x}_i(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(\mathbf{x})$ ist negativ definit, das heißt $\dot{V} \leq 0$ und $= 0$ nur für $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

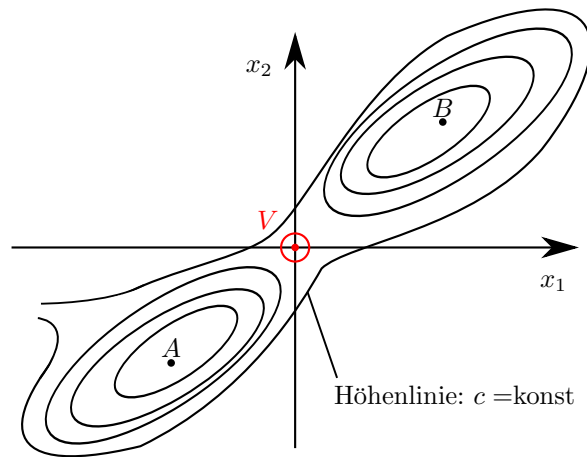
Dann ist die Ruhelage $\mathbf{0}$ *asymptotisch stabil*.

2. Kriterium für asymptotische Stabilität *im Ganzen* (global)

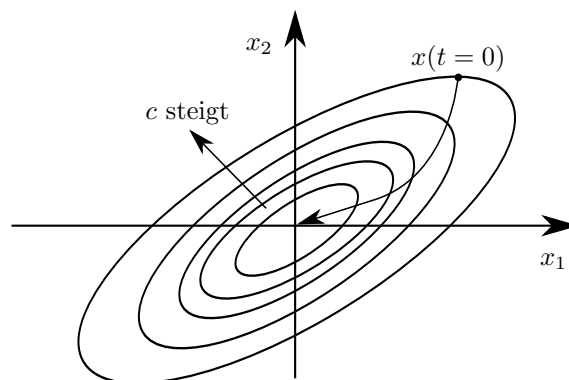
Gelten die Voraussetzungen I und II im gesamten Zustandsraum und strebt zusätzlich

III $V(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ für $|\mathbf{x}| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \rightarrow \infty$, so ist die Ruhelage $\mathbf{0}$ *global asymptotisch stabil*.

Wir verzichten auf Beweise, wollen das Ergebnis aber in der Zustandsebene plausibel machen.



a) Eine mögliche Gestalt der Höhenlinien $V(\mathbf{x}) = c = \text{const}$ ($n = 2$)



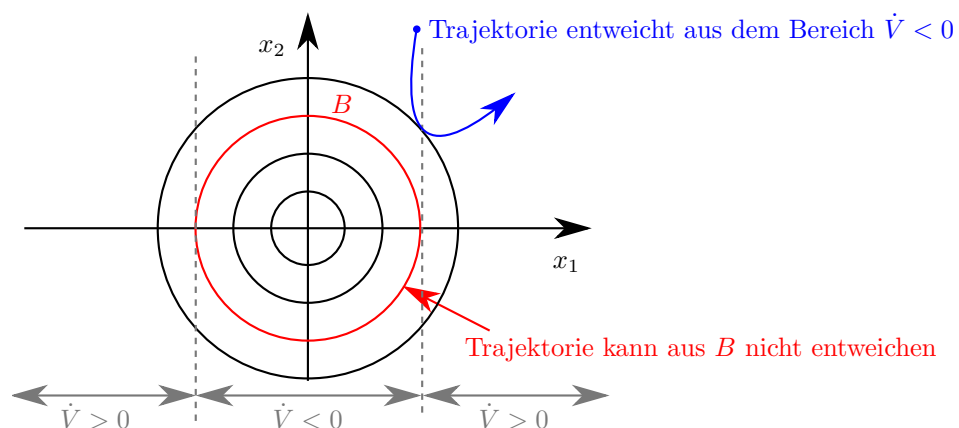
$\dot{V} < 0$, d.h. $V(t)$ fällt streng monoton $\Rightarrow \mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{0}$

b) Mit Voraussetzungen I, II und III

Hinweis: Hier gilt auch die Umkehrung: Wenn ein System $\dot{x} = f(\mathbf{x})$ (mit stetig differenzierbarem f) die global asymptotisch stabile Ruhelage $\mathbf{0}$ besitzt, dann existiert eine positiv definite Funktion V mit negativ definiter Ableitung $\dot{V}$.

3. Kriterium der asymptotischen Stabilität im Großen (lokal, mit Einzugsbereich)

$V(\mathbf{x})$ sei in einem Bereich des Zustandsraums stetig differenzierbar und positiv definit, während $\dot{V}$ dort negativ definit ist. Innerhalb dieses Bereichs sei B ein Gebiet, das durch eine geschlossene Höhenlinie $V(\mathbf{x}) = c > 0$ begrenzt werde und die Ruhelage $\mathbf{0}$ enthalte. Dann ist die Ruhelage $\mathbf{0}$ asymptotisch stabil und B gehört zu ihrem Einzugsbereich.



Abschwächung von II (auch Invarianz-Prinzip von LaSalle genannt):

II* $\dot{V} \leq 0$ aber nicht identisch 0 entlang einer Trajektorie der Zustandsgleichung (außer $\mathbf{x} = \mathbf{0}$).

Anwendung: Man weist nach, dass die Identität $\dot{V} \equiv 0$ mit den Zustandsgleichungen nur verträglich ist für $\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$. Genau so hatten wir beim Beispiel des mechanischen Schwingers argumentiert.

Kriterien für gewöhnliche Stabilität und für Instabilität finden sich auf Beiblatt 3.2.

3.3 Konstruktion von Ljapunow-Funktionen

3.3.1 V positiv definit vorgeben

Man geht von einer positiv definiten Funktion aus, die freie Parameter enthält. Man bildet $\dot{V}$ und wählt die Parameter so, dass in einem möglichst großen Bereich um die Ruhelage $\mathbf{0}$ die Ableitung $\dot{V}$ negativ definit ist. Auf diesen Bereich wendet man das Kriterium für asymptotische Stabilität im Großen an.

Einfacher Typ positiv definiter Funktionen:

$$V = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2, \quad \lambda_i > 0$$

Verallgemeinerung:

Quadratische Form

$$V = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n p_{ik} x_i x_k = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} \quad \text{mit } \mathbf{P}^T = \mathbf{P}$$

Wann ist V positiv definit?

1. Kriterium von Sylvester: Genau dann, wenn die „nordwestlichen“ Unterdeterminanten von $\mathbf{P}$ positiv sind.

Das heißt man bildet

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & & p_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

$$p_{11}, \quad \det \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad \det \mathbf{P}$$

Diese müssen > 0 sein.

2. Kriterium: Genau dann, wenn eine reguläre Matrix $\mathbf{B}$ existiert, mit $\mathbf{P} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$.

3. Kriterium: $\mathbf{P}$ ist genau dann positiv definit, wenn alle Eigenwerte von $\mathbf{P}$ positiv sind.

Beispiel für die Anwendung einer Ljapunow-Funktion:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 + 2x_1^3 x_2 & \text{Ruhelage: } \mathbf{x}_R = \mathbf{0} \\ \dot{x}_2 &= -x_2 \end{aligned}$$

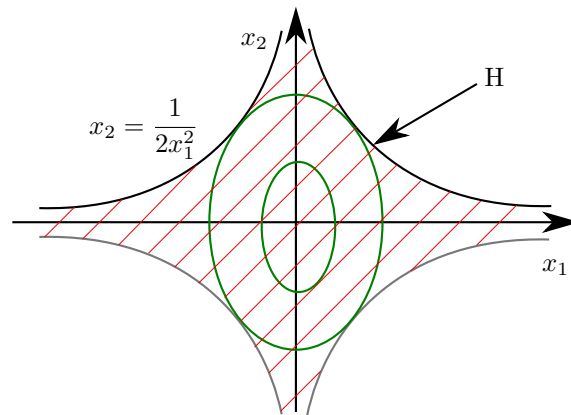
Ansatz:

$$\begin{aligned}
 V &= \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2, & \lambda_{1/2} > 0 \rightarrow V \text{ ist positiv definit} \\
 \dot{V} &= 2\lambda_1 x_1 \dot{x}_1 + 2\lambda_2 x_2 \dot{x}_2 \\
 &= 2\lambda_1 x_1 (-x_1 + 2x_1^3 x_2) + 2\lambda_2 x_2 (-x_2) \\
 &= -2\lambda_1 x_1^2 (1 - 2x_1^2 x_2) - 2\lambda_2 x_2^2
 \end{aligned}$$

$\rightarrow \dot{V}$ ist sicher negativ definit, wenn $1 - 2x_1^2 x_2 > 0$ bzw. $2x_1^2 x_2 < 1$.

Der Grenzfall (Gleichheitszeichen) liefert hier eine Hyperbel H :

$$\begin{aligned}
 2x_1^2 x_2 &= 1 \\
 H: \quad x_2 &= \frac{1}{2x_1^2}
 \end{aligned}$$



Hyperbel (schwarz) und zwei beispielhafte Höhenlinien (grün)

Die Höhenlinien von V sind Ellipsen: $\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 = c$. Eine der Ellipsen berührt die Hyperbel H . Ihr Innengebiet ist Teil des Einzugsbereichs von $\mathbf{0}$, nach dem Kriterium für asymptotische Stabilität im Großen. Wählt man λ_1 und λ_2 variabel und c jeweils so, dass die Ellipsen H berühren, so erhält man den rot schraffierten Bereich als *gesicherten Teil* des gesamten Einzugsbereichs (siehe auch Beiblatt 3.3).

3.3.2 Methode des variablen Gradienten

Siehe Beiblatt 3.4. Auf Beiblatt 3.1 finden Sie außerdem einige nützliche Ableitungsregeln und Bemerkungen zu quadratischen Formen.

3.4 Reglersynthese mittels Ljapunow-Funktionen

3.4.1 Regelungs-Ljapunow-Funktionen

Strecke:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x}) u, \quad \mathbf{x}_R = \mathbf{0}$$

Ziel: Regelgesetz derart, dass die Regelung die globale asymptotisch stabile Ruhelage $\mathbf{x}_R = \mathbf{0}$ besitzt.

Es sei uns eine positiv definite Funktion $V(\mathbf{x})$ bekannt, mit $V(|\mathbf{x}| \rightarrow \infty) \rightarrow \infty$.

Damit $\dot{V} < 0$ ist, muss gelten:

$$\dot{V} = \left(\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \mathbf{f}(\mathbf{x})}_{a(\mathbf{x})} + \underbrace{\left(\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \mathbf{g}(\mathbf{x})}_{b(\mathbf{x})} \cdot u \stackrel{!}{<} 0$$

Für $b(\mathbf{x}) \neq 0$ kann $\dot{V} < 0$ durch geeignete Wahl von u stets erreicht werden. Für $b(\mathbf{x}) = 0$ muss erfüllt sein: $a(\mathbf{x}) < 0$ für $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Definition: Eine stetig differenzierbare, positiv definite Funktion V (mit $V(|\mathbf{x}| \rightarrow \infty) \rightarrow \infty$) heißt *Regelungs-Ljapunow-Funktion* des Systems $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x}) u$, wenn für alle $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ aus $b(\mathbf{x}) = 0$ folgt: $a(\mathbf{x}) < 0$.

3.4.2 Sontagsche Reglerformel

Das Regelgesetz

$$u = \begin{cases} -b(\mathbf{x}) \underbrace{\frac{a(\mathbf{x}) + \sqrt{a^2(\mathbf{x}) + \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} b^2(\mathbf{x})}}{b^2(\mathbf{x})}}_{\lambda(\mathbf{x}) > 0} & \text{für } b \neq 0 \\ 0 & \text{für } b = 0 \end{cases}$$

sorgt (mit $\mathbf{Q}$ positiv definit) für global asymptotische Stabilität, sofern $V(\mathbf{x})$ eine Regelungs-Ljapunow-Funktion ist.

Beweis: Einsetzen von u in $\dot{V}$ liefert für $b \neq 0$:

$$\dot{V} = a + b \left(-\frac{a + \sqrt{a^2 + \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} b^2}}{b} \right) = -\sqrt{\dots} < 0$$

Man erkennt hieran, dass man im obigen Regelgesetz anstelle des Wurzelausdrucks auch andere positive Ausdrücke verwenden könnte. Der Wurzelausdruck hat aber den Vorzug, dass die Regelung mit ihm das *Gütemaß*

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{\infty} \frac{1}{\lambda(\mathbf{x})} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + u^2) dt$$

minimiert (siehe auch Beiblatt 3.5 mit Beispiel). Wie nicht anders zu erwarten, wirkt sich die Wahl der Regelungs-Ljapunow-Funktion über λ im Gütemaß aus. Gegenüber dem quadratischen Gütemaß, das über die Riccati-Gleichung bei der optimalen Regelung *linearer* Systeme minimiert wird, wird das hier auftretende Gütemaß also durch λ „verzerrt“.

3.5 Ausblick: Dissipativität und nichtlineare H_∞ -Regelung

Siehe Beiblatt 3.6. Es sei noch angemerkt, dass man Ljapunow-Funktionen auch bei der Analyse *linearer* Systeme einsetzen kann, siehe Beiblatt 2.2.

Kapitel 4

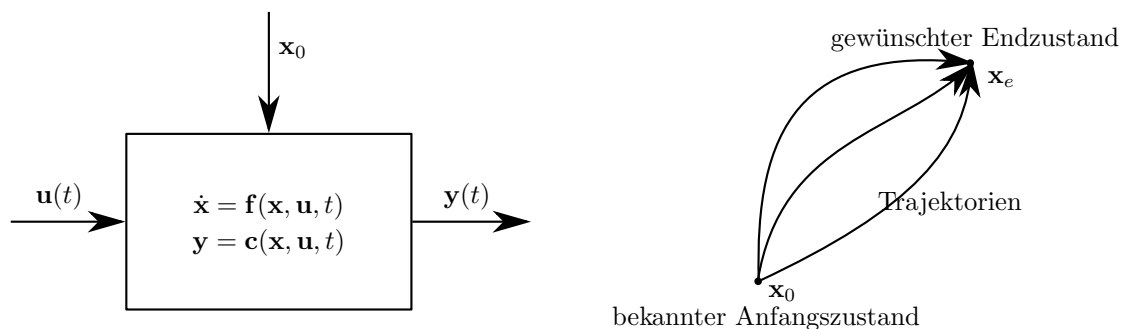
Optimierung dynamischer Systeme als Variationsproblem

Optimieren heißt, ein Gütemaß durch geeignete Wahl der verfügbaren technischen Daten zum Extremum zu machen. Man kann sich dabei auf das Minimum beschränken.

Es gibt zwei Arten der Optimierung:

1. *Parameteroptimierung*: Struktur des Reglers liegt fest, (PI-Regler) und nur die Parameter sind verfügbar.
2. *Strukturoptimierung*: Vorgegeben: Strecke und Gütemaß; Gesucht: Steuergröße $u(t)$ (bzw. Struktur des Reglers)

Im Folgenden beschäftigen wir uns mit der Strukturoptimierung. Eine typische Aufgabe besteht darin, einen Stellgrößenverlauf und die zugehörige Trajektorie derart zu bestimmen, dass das System aus einem gegebenen Anfangszustand in einen gewünschten Endzustand überführt wird und dass dabei ein Gütemaß zum Minimum gemacht wird.



System und Trajektorie

4.1 Gütemaß und Optimierungsproblem

siehe Beiblatt 4.0

Strukturoptimierung = Minimierung eines Funktionals = Variationsproblem

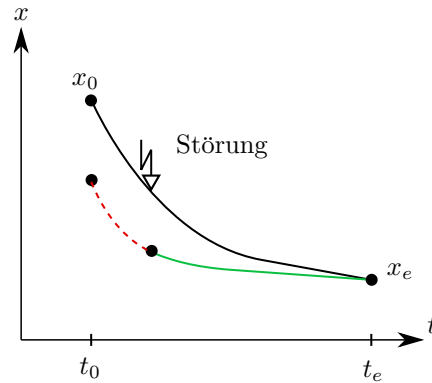
4.2 Optimale Regelung

Angenommen, das Variationsproblem sei gelöst,

$\mathbf{u} = \mathbf{u}^*(t, \mathbf{x}_0)$ optimale Steuerfunktion,

$\mathbf{x} = \mathbf{x}^*(t, \mathbf{x}_0)$ optimale Trajektorie.

Um den Einfluss *zeitlich vorübergehender Störungen* abzufangen,



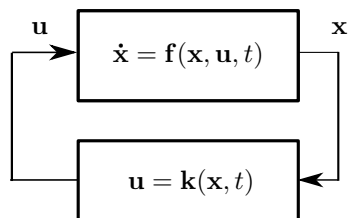
geht man zur *Regelung* über, indem man die letzte Gleichung nach $\mathbf{x}_0$ auflöst,

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{X}(t, \mathbf{x})$$

und in u einsetzt:

$$\begin{aligned} u &= u^*(t, \mathbf{X}(t, \mathbf{x})) \\ &= k(\mathbf{x}, t) \quad \text{optimales Regelgesetz.} \end{aligned}$$

Dieser grundsätzliche Lösungsweg wird in der Praxis eher selten gangbar sein (z.B. weil wir $\mathbf{u}^*$ und $\mathbf{x}^*$ nicht analytisch kennen oder $\mathbf{x}_0 = \mathbf{X}(t, \mathbf{x})$ nicht geschlossen bilden können), weshalb wir noch andere Zugänge zur Ermittlung des optimalen Regelgesetzes kennenlernen werden.



Regelkreis mit optimalem Regelgesetz

4.3 Lösung des Optimierungsproblems

4.3.1 Vorbereitung: Grundproblem der Variationsrechnung

$$J = \int_{t_0}^{t_e} g(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, t) dt \stackrel{!}{=} \min \quad t_0, t_e, \text{ fest} \quad (4.1)$$

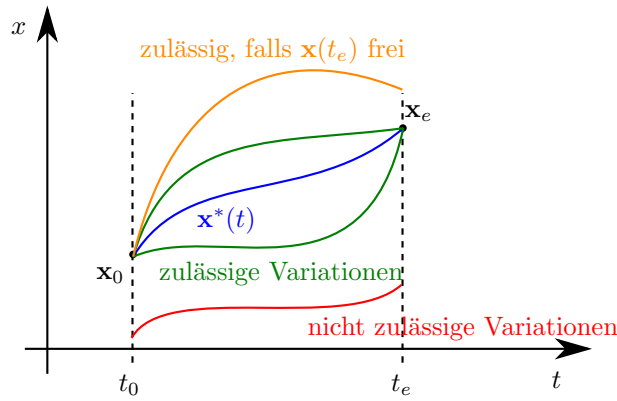
gegeben: $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}(t_e) = \mathbf{x}_e$, gesucht: $\mathbf{x}(t)$.

Annahme: die optimale Lösung sei $\mathbf{x}^*(t)$.

Vergleichskurven nach Euler:

$$\mathbf{x}(t, \epsilon) = \mathbf{x}^*(t) + \underbrace{\epsilon \tilde{\mathbf{x}}(t)}_{\text{Variation}} \quad |\epsilon| < \epsilon_0, \epsilon_0 > 0 \quad (4.2)$$

Die optimale Lösung ist für $\epsilon = 0$ enthalten. Dabei ist $\tilde{\mathbf{x}}(t)$ beliebig, jedoch so, dass $\tilde{\mathbf{x}}(t_0) = \mathbf{0}$ und $\tilde{\mathbf{x}}(t_e) = \mathbf{0}$.



Die optimale Trajektorie und zulässige Variationen

Einsetzen von (4.2) in (4.1) liefert

$$J = \int_{t_0}^{t_e} g(\mathbf{x}^* + \epsilon \tilde{\mathbf{x}}, \dot{\mathbf{x}}^* + \epsilon \dot{\tilde{\mathbf{x}}}, t) dt = F(\epsilon) \quad (4.3)$$

Da die optimale Lösung für $\epsilon = 0$ hervorgeht, muss F für $\epsilon = 0$ ein Minimum aufweisen,

$$\left. \frac{dF}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = 0 \quad (4.4)$$

$\Rightarrow$ Zurückführung des Variationsproblems auf ein *Extremalproblem* ((4.4) ist jedoch nur eine *notwendige* Bedingung).

$$\begin{aligned} \left. \frac{dF}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} &= \int_{t_0}^{t_e} \left[\left(\frac{\partial g}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \underbrace{\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \epsilon}}_{=\tilde{\mathbf{x}}} + \left(\frac{\partial g}{\partial \dot{\mathbf{x}}} \right)^T \underbrace{\frac{\partial \dot{\mathbf{x}}}{\partial \epsilon}}_{=\dot{\tilde{\mathbf{x}}}} \right] dt \bigg|_{\epsilon=0} \\ &\stackrel{\epsilon=0}{=} \int_{t_0}^{t_e} \left[\left(\frac{\partial g(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \tilde{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial g(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)}{\partial \dot{\mathbf{x}}} \right)^T \dot{\tilde{\mathbf{x}}} \right] dt = 0 \end{aligned} \quad (4.5)$$

Der zweite Summand wird partiell integriert, $\int a \dot{b} = ab - \int \dot{a} b$

$$\Rightarrow \underbrace{\int_{t_0}^{t_e} \left[\left(\frac{\partial g(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)}{\partial \mathbf{x}} \right)^T - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial g(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)}{\partial \dot{\mathbf{x}}} \right)^T \right] \tilde{\mathbf{x}} dt}_{(1)} + \underbrace{\left[\left(\frac{\partial g(\mathbf{x}^*, \dot{\mathbf{x}}^*, t)}{\partial \dot{\mathbf{x}}} \right)^T \tilde{\mathbf{x}} \right]_{t_0}^{t_e}}_{=0, \text{ da } \tilde{\mathbf{x}}(t_0)=\tilde{\mathbf{x}}(t_e)=\mathbf{0}} = 0$$

(1) Da $\tilde{\mathbf{x}}$ frei ist, kann das Integral nur 0 sein, wenn für die optimale Lösung folgender Zusammenhang gilt:

$$\frac{\partial g}{\partial \mathbf{x}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{\mathbf{x}}} = \mathbf{0} \quad (4.6)$$

Euler-Lagrange-Differentialgleichung

Ist der Endpunkt $\mathbf{x}(t_e)$ nicht fest sondern frei, so tritt zu dieser Gleichung noch die sogenannte Transversalitätsbedingung hinzu, was auf Beiblatt 4.1 gerechnet ist.

4.3.2 Anwendung auf das Problem der optimalen Steuerung

Gütemaß:

$$J = h(\mathbf{x}(t_e), t_e) + \int_{t_0}^{t_e} g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) dt \stackrel{!}{=} \min \quad (4.7)$$

Nebenbedingung:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad (4.8)$$

Anfangsbedingung: t_0 gegeben, $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ beliebig gegeben

Endbedingung: t_e gegeben und

Fall 1: $\mathbf{x}(t_e) = \mathbf{x}_e$ fest, dann $h = 0$

Fall 2: $\mathbf{x}(t_e) =$ frei

Lösung dieses Problems mittels eines Kunstgriffs von Lagrange: Berücksichtigung der Nebenbedingung $\mathbf{f} - \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ im Gütemaß über *Lagrange-Multiplikatoren* $\boldsymbol{\psi}(t)$

$$J = h(\mathbf{x}_e, t_e) + \int_{t_0}^{t_e} \underbrace{\left[g + \boldsymbol{\psi}^T (\mathbf{f} - \dot{\mathbf{x}}) \right]}_{\bar{g}} dt \quad (4.9)$$

Gesucht sind $\mathbf{x}^*(t)$, $\boldsymbol{\psi}^*(t)$ und $\mathbf{u}^*(t)$, die wir zusammenfassen zu

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \boldsymbol{\psi}(t) \\ \mathbf{u}(t) \end{bmatrix} \quad (4.10)$$

Somit ist für Fall 1 ($h = 0$, $\mathbf{x}(t_e) = \mathbf{x}_e$) das Gütemaß (4.9) vom Typ

$$J = \int_{t_0}^{t_e} \bar{g}(\mathbf{z}, \dot{\mathbf{z}}, t) dt \quad (4.11)$$

und wir wenden die Euler-Lagrange-Differentialgleichung

$$\frac{\partial \bar{g}}{\partial \mathbf{z}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{g}}{\partial \dot{\mathbf{z}}} = \mathbf{0}$$

für jeden der Teilvektoren $\mathbf{x}$, $\boldsymbol{\psi}$ und $\mathbf{u}$ an, mit $\bar{g} = g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \boldsymbol{\psi}^T(t) \cdot (\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) - \dot{\mathbf{x}})$.

1.

$$\frac{\partial \bar{g}}{\partial \mathbf{x}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{g}}{\partial \dot{\mathbf{x}}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \underbrace{\left(g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \right)}_{H(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\psi}, t)} - \frac{d}{dt} (-\boldsymbol{\psi}) = \mathbf{0}$$

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{\psi}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}} \quad (4.12)$$

2.

$$\frac{\partial \bar{g}}{\partial \boldsymbol{\psi}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{g}}{\partial \dot{\boldsymbol{\psi}}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) - \dot{\mathbf{x}} - \frac{d}{dt} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

$$\boxed{\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\psi}} \quad (4.13)$$

Das Gütemaß (4.9) ist also gegenüber (4.7) unverändert.

3.

$$\frac{\partial \bar{g}}{\partial \mathbf{u}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{g}}{\partial \dot{\mathbf{u}}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \underbrace{\left(g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \right)}_{H(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\psi}, t)} - \frac{d}{dt} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{0}} \quad (4.14)$$

Ergebnis (Fall 1): Die optimalen Verläufe $\mathbf{x}^*$, $\boldsymbol{\psi}^*$, und $\mathbf{u}^*$ genügen notwendig (4.12) - (4.14) mit t_0 , t_e , $\mathbf{x}_0$ und $\mathbf{x}_e$ fest.

Für Fall 2 ($\mathbf{x}(t_e)$ frei, $h \neq 0$) tritt noch die *Transversalitätsbedingung*

$$\left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{z}} \right|_{t_e} + \left. \frac{\partial \bar{g}}{\partial \dot{\mathbf{z}}} \right|_{t_e} = \mathbf{0}$$

hinzu, hier

$$\left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{t_e} - \boldsymbol{\psi}(t_e) = \mathbf{0} \quad \text{Transversalitätsbedingung} \quad (4.15)$$

Ergebnis (Fall 2): Die optimalen Verläufe $\mathbf{x}^*$, $\boldsymbol{\psi}^*$, und $\mathbf{u}^*$ genügen notwendig (4.12) - (4.15) mit t_0 , t_e , $\mathbf{x}_0$ fest.

Dabei ist stets

$$H = g + \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{f} \quad \text{Hamilton Funktion} \quad (4.16)$$

Obwohl die Gleichungen (4.12) - (4.14) bzw. (4.12) - (4.15) nur *notwendige* Bedingungen darstellen, sind sie hilfreich. Denn wenn wir aus ihnen nur eine einzige Lösung ermitteln können und aus der technischen Anschauung wissen, das J ein Minimum aufweisen muss, so dürfen wir davon ausgehen, die Lösung des Optimierungsproblems gefunden zu haben.

4.4 Grundsätzlicher Lösungsweg

siehe Beiblatt 4.2 Seite 6. Auf dem Beiblatt sind außerdem verschiedene Erweiterungen dargestellt.

4.5 Beispiel

Den auf Beiblatt 4.2-6 dargestellten Lösungsweg wenden wir nun auf ein sehr einfaches dynamische System an, ein Integrierglied.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= u \\ J &= \frac{1}{2} \int_0^{t_e} u^2 dt, \quad t_e \text{ ist fest} \\ x(0) &= x_0, \quad x(t_e) = 0\end{aligned}$$

$$H = \frac{1}{2}u^2 + \psi u$$

a) Steuerungsgleichung $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$ nach u auflösen.

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \psi = 0$$

$$\boxed{u = -\psi}$$

b) kanonische Differentialgleichungen:

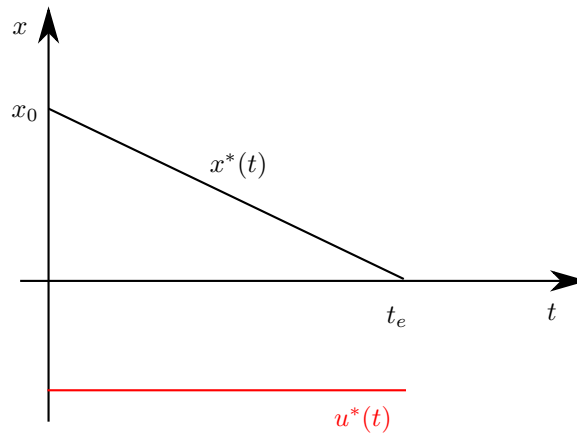
$$\begin{aligned}\dot{x} &= u = -\psi \\ \dot{\psi} &= 0 \Rightarrow \psi(t) = c \\ \Rightarrow x(t) &= -ct + x(0)\end{aligned}$$

c) Randbedingung

$$\begin{aligned}x(0) &= x_0 \\ x(t_e) &= 0 \rightarrow ct_e = x_0 \rightarrow c = \frac{x_0}{t_e}\end{aligned}$$

d) Optimale Verläufe

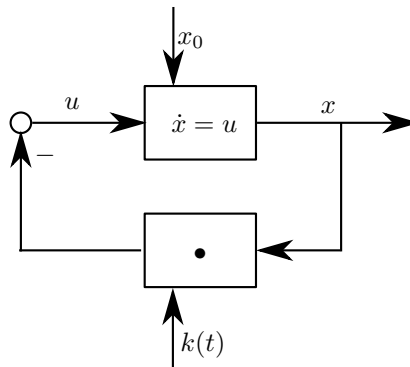
$$\begin{aligned}x^*(t) &= -\frac{x_0}{t_e}t + x_0 = x_0 \left(1 - \frac{t}{t_e}\right) \\ u^*(t) &= -\frac{x_0}{t_e}\end{aligned}$$



Optimale Verläufe der Zustandsgröße und der Stellgröße

e) Regelgesetz. Wir lösen die vorletzte Gleichung nach x_0 auf und setzen in u^* ein:

$$u^*(t) = -\frac{x_0}{t_e} = -\frac{1}{t_e \left(1 - \frac{t}{t_e}\right)} x^* = -\underbrace{\frac{1}{t_e - t}}_{k(t)} x^*(t)$$

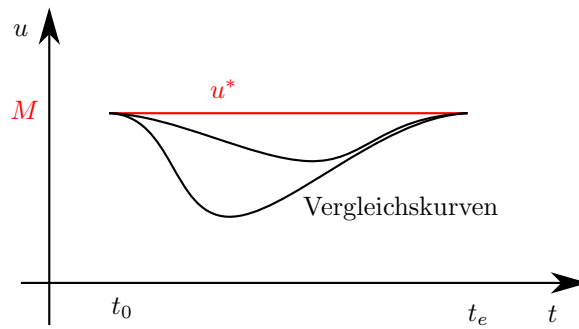


Regelkreis mit linearer zeitvarianter Rückführung $u(t) = -k(t)x(t)$

Hinweis: Lineare Strecke und quadratisches Gütemaß mit t_e und $\mathbf{x}(t_e)$ fest, führt immer auf einen Regler, dessen Verstärkung gegen ∞ geht, für $t \rightarrow t_e$. Deshalb in der Praxis besser: $\mathbf{x}(t_e)$ und/oder t_e frei.

4.6 Grenzen der Methode

Die Herleitung der Gleichungen (4.12) - (4.15) (bzw. der Gleichungen (1) bis (5) von Beiblatt 4.2) ist hinfällig, wenn *Beschränkungen* von Variablen berücksichtigt werden müssen. Plausibilitätsbetrachtung hierzu: Es sei u beschränkt durch $u(t) \leq M$, und es sei $J = \int g \, dt$.

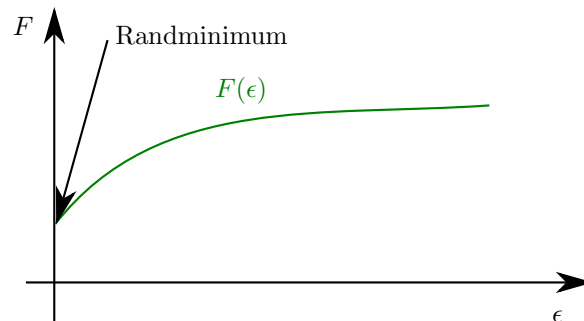


Beschränkung der Eingangsgröße u

Nun sei der optimale Verlauf gerade $u^*(t) = M$.

Dann sind die Vergleichskurven $u(t) = u^*(t) + \epsilon \tilde{u}(t)$ nur dann zulässig, wenn $\tilde{u}(t) \leq 0, \epsilon \geq 0$.

Dann ist $J = F(\epsilon)$ nur noch für $\epsilon \geq 0$ erklärt



F in Abhängigkeit von ϵ

Und dann ist $F(0)$ ein *Randminimum*, und es ist dort $\frac{dF}{d\epsilon} > 0$, nicht $= 0$. Damit ist der früheren Schlussweise, die ja $\frac{dF}{d\epsilon} = 0$ auswertete, der Boden entzogen. Abhilfe werden wir erst in Kapitel 5 schaffen.

4.7 Optimierung *linearer* Systeme mit *quadratischem* Gütemaß

4.7.1 Aufgabe

Lineare Strecke: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$

Quadratisches Gütemaß: $J = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T(t_e)\mathbf{S}\mathbf{x}(t_e) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_e} [\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{u}^T\mathbf{R}\mathbf{u}] dt$

Anfangsbedingung: t_0 gegeben, $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ beliebig, fest.

Endbedingung: t_e gegeben, $\mathbf{x}(t_e)$ frei.

$\mathbf{S}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ symmetrisch.

$\mathbf{R}$ sei positiv definit, das heißt $\mathbf{u}^T\mathbf{R}\mathbf{u} > 0$ für $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$.

$\mathbf{Q}$, $\mathbf{S}$ seien positiv semidefinit, das heißt $\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0$, $\mathbf{x}^T\mathbf{S}\mathbf{x} \geq 0$.

Gesucht: Regelgesetz so, dass $\mathbf{x}(t_e)$ möglichst nah an $\mathbf{x}_B = \mathbf{0}$.

4.7.2 Bestimmung des optimalen Regelgesetzes aus der Riccati Gleichung

Hamilton-Gleichung:

$$H(\mathbf{x}, \boldsymbol{\psi}, \mathbf{u}, t) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} + \frac{1}{2}\mathbf{u}^T\mathbf{R}\mathbf{u} + \boldsymbol{\psi}^T\mathbf{A}\mathbf{x} + \boldsymbol{\psi}^T\mathbf{B}\mathbf{u}$$

Es ist

$$\begin{aligned}
\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} &= \mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{A}^T \boldsymbol{\psi} \\
\frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} &= \mathbf{R}\mathbf{u} + \mathbf{B}^T \boldsymbol{\psi} \\
\dot{\boldsymbol{\psi}} &= -\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{A}^T \boldsymbol{\psi} && \text{adjungierte Differentialgleichung} \\
\mathbf{0} &= \mathbf{R}\mathbf{u} + \mathbf{B}^T \boldsymbol{\psi} && \text{Steuerungsgleichung}
\end{aligned}$$

Die Steuerungsgleichung wird nach u aufgelöst:

$$\mathbf{u} = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\psi} \quad (4.17)$$

Die Inverse $\mathbf{R}^{-1}$ existiert, da $\mathbf{R}$ positiv definit vorausgesetzt ist. Nun setzen wir (4.17) in die kanonischen Differentialgleichungen ein,

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\psi} \quad (4.18)$$

$$\dot{\boldsymbol{\psi}} = -\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{A}^T \boldsymbol{\psi} \quad (4.19)$$

Beim kleinen Beispiel in Abschnitt 4.5 (lineares System, quadratisches Gütemaß) hatten wir ein lineares aber zeitvariantes Regelgesetz erhalten. Es liegt daher nahe, nun einen *linearen* Ansatz für das Regelgesetz zu wählen,

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}(t) \mathbf{x}(t) \quad (4.20)$$

Mit (4.17) ist das vereinbar, wenn

$$\boldsymbol{\psi} = \mathbf{P}(t) \mathbf{x}(t) \quad (4.21)$$

denn dann ist (4.17)

$$\mathbf{u} = -\underbrace{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}(t)}_{\mathbf{K}(t)} \mathbf{x}(t) \quad (4.22)$$

Bestimmung von $\mathbf{P}$ durch Einsetzen von (4.21) in (4.18) und (4.19):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}\mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{P}}\mathbf{x} + \mathbf{P}\dot{\mathbf{x}} = -\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{A}^T \mathbf{P}\mathbf{x}$$

$\dot{\mathbf{x}}$ eingesetzt:

$$\dot{\mathbf{P}}\mathbf{x} + \mathbf{P}(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}\mathbf{x}) = -\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{A}^T \mathbf{P}\mathbf{x}$$

$$\left(\dot{\mathbf{P}} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} + \mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{Q} \right) \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Da diese Gleichung für beliebiges $\mathbf{x}$ gelten soll, muss gelten

$$\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{A} - \mathbf{A}^T \mathbf{P} - \mathbf{Q} \quad \text{Ricatti-Gleichung.} \quad (4.23)$$

Sie ist eine nichtlineare Matrix-Differentialgleichung, eine Differentialgleichung 1. Ordnung für die n^2 Elemente der $(n \times n)$ -Matrix $\mathbf{P}(t)$.

Randbedingung zur Riccati-Gleichung: Da $\mathbf{x}(t_e)$ frei ist, werten wir die Transversalitätsbedingung

$$\boldsymbol{\psi}(t_e) - \left(\frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right)_{t_e} = \mathbf{0}$$

aus. Bei uns ist

$$h = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{S} \mathbf{x} \Rightarrow \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{t_e} = \mathbf{S} \mathbf{x}(t_e)$$

Außerdem wegen (4.21):

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\psi}(t_e) &= \mathbf{P}(t_e) \mathbf{x}(t_e) \\ \Rightarrow \mathbf{P}(t_e) \mathbf{x}(t_e) &= \mathbf{S} \mathbf{x}(t_e) \end{aligned}$$

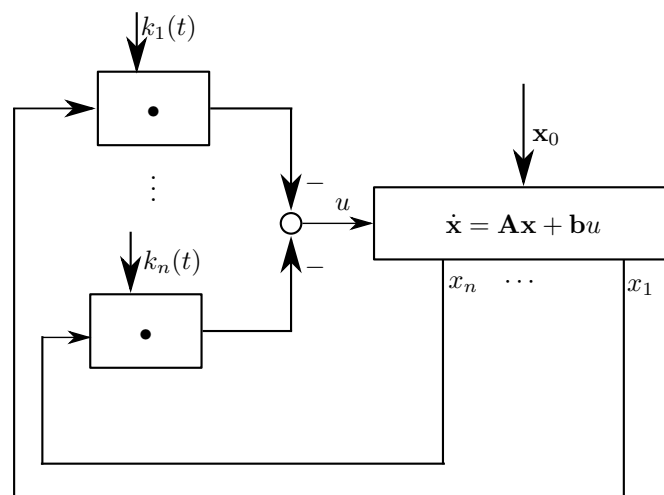
Und da $\mathbf{x}(t_e)$ frei ist, folgt:

$$\mathbf{P}(t_e) = \mathbf{S} \quad (4.24)$$

Ergebnis: Das Regelgesetz

$$\mathbf{u} = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$$

wobei $\mathbf{P}(t)$ die Lösung der Ricattigleichung mit der Endbedingung (4.24) ist, liefert unter allen möglichen Regelgesetzen $\mathbf{u} = \mathbf{k}(\mathbf{x}, t)$ den kleinsten Wert des Gütemaßes J und zwar für beliebiges $t_0 < t_e$ und beliebigen Anfangszustand $\mathbf{x}(t_0)$. Der Regler ist linear aber zeitvariant.



Optimal geregeltes Eingrößensystem

- Es gilt: $\mathbf{P}(t)$ ist symmetrisch (siehe Beiblatt 4.3)
- Der minimale Wert des Gütemaßes ist

$$J^* = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T(t_0) \mathbf{P}(t_0) \mathbf{x}(t_0)$$

Die Lösung der Ricatti-Gleichung erfolgt in der Regel numerisch.

Um einen *konstanten* Regler zu erhalten lässt man $t_e \rightarrow \infty$ gehen, worauf wir in Abschnitt 4.7.4 näher eingehen.

4.7.3 Beispiel Lageregelung

Auf Beiblatt 4.4 wird eine quadratisch optimale Regelung für einen Linearantrieb gerechnet.

4.7.4 Bestimmung des optimalen Regelgesetzes bei unendlichem Steuerintervall

Ausgangspunkt ist das lineare System $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ (mit $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ konstant) und das bekannte Gütemaß, in dem wir nun $t_e \rightarrow \infty$ berücksichtigen,

$$J = \frac{1}{2} \cancel{\mathbf{x}(t_e)^T} \mathbf{S} \cancel{\mathbf{x}(t_e)} + \frac{1}{2} \int_0^\infty (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u}) dt$$

Damit das Integral existiert, muss $\mathbf{x}(\infty) = \mathbf{0}$ sein, wobei $\mathbf{Q}$ und $\mathbf{R}$, positiv definit und konstant angenommen werden (Um Weitläufigkeiten zu vermeiden, nehmen wir hier $\mathbf{Q}$ positiv definit an, obwohl es, wie auf Beiblatt 4.5 diskutiert, meist genügt, $\mathbf{Q}$ positiv semidefinit vorzugeben).

Lösungsweg 1: *Algebraische Riccati-Gleichung*

$$\mathbf{0} = \mathbf{PBR}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} - \mathbf{PA} - \mathbf{A}^T\mathbf{P} - \mathbf{Q}$$

Daraus kann $\mathbf{P}$ numerisch bestimmt werden. Zu nehmen ist die **positiv definite** Lösung $\mathbf{P}$ (das heißt diejenige mit $\mathbf{x}^T\mathbf{P}\mathbf{x} > 0$ für $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$). Damit ist die *konstante* Zustandsrückführung $\mathbf{u} = -\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}\mathbf{x}$ gefunden.

Lösungsweg 2: über die *Hamilton-Gleichungen* (siehe Beiblatt 4.5). Diese Lösung liefert dieselbe *konstante* Zustandsrückführung.

Dieser Entwurf hat sehr große Verbreitung gefunden und wird unter verschiedenen Namen geführt, wie „Riccati-Regler“, „quadratisch optimaler Zustandsregler“, „LQR (Linear Quadratic Regulator)“. Gegenüber einem Eigenwertvorgaberegler hat er zum einen den Vorzug der Optimalität, zum anderen kann der Entwerfer durch die Wahl der Matrizen $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ gezielt einen Kompromiss zwischen „Schnelligkeit“ und „Stellgrößeneinsatz“ einstellen. Allerdings kann die „günstige“ Wahl von $\mathbf{Q}$ und $\mathbf{R}$ (beurteilt anhand von Simulationsplots der Regelung) im Einzelfall auch zum Geduldsspiel werden, ähnlich wie die „günstige“ Vorgabe von Eigenwerten.

4.7.5 Konstante Zustandsrückführung mit nur einem Entwurfsparameter, der Konvergenzrate

Siehe Beiblatt 4.10.

4.8 Nichtlineare quadratisch optimale Regelung

Siehe Beiblatt 4.6

4.9 Ausblick: Numerische Methoden und Model Predictive Control

Numerische Methoden: Beiblatt 4.7, 4.8, Model Predictive Control (MPC): Beiblatt 4.9.

Kapitel 5

Das Minimum-Prinzip von Pontrjagin

Problem:

$$J = h(\mathbf{x}(t_e), t_e) + \int_{t_0}^{t_e} g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) dt \stackrel{!}{=} \min$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$$

t_e fest oder frei, Endbedingung.

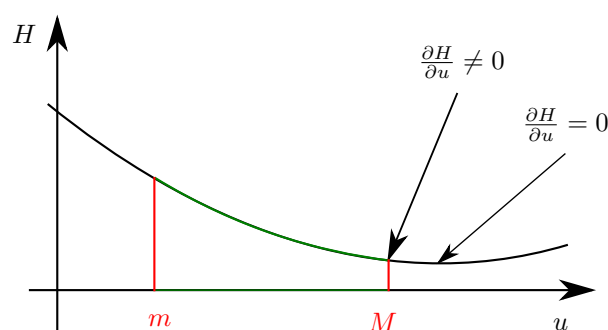
Die Lösung $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{u}(t)$ genügt bekanntlich den Hamilton-Gleichungen

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}}, \quad \dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}, \quad \frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{0}$$

sofern die Variablen $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$ unbeschränkt sind. Bei technischen Problemen ist aber die Stellgröße $\mathbf{u}$ häufig beschränkt. Wie ändern sich dann die Hamilton-Gleichungen?

$\frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{0}$ ist eine notwendige Bedingung dafür, dass H bezüglich $\mathbf{u}$ ein Extremum annimmt, genauer ein Minimum, wie man durch Untersuchung von $\frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{u}^2}$ zeigen kann. Das gilt sofern $\mathbf{u}$ unbeschränkt ist.

Falls $\mathbf{u}$ beschränkt ist, kann ein Randminimum auftreten.



Minimum von H an der Schranke von u

Daher Vermutung: Falls $\mathbf{u}$ beschränkt ist, ist $\frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{0}$ durch die allgemeine Forderung

$$H(\mathbf{x}, \boldsymbol{\psi}, \mathbf{u}, t) \stackrel{!}{=} \min_{\mathbf{u}}$$

zu ersetzen. In der Tat gilt: die Lösung $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$ des Optimierungsproblems genügt auch bei beschränktem $\mathbf{u}$ den folgen Beziehungen

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\psi}}, \quad \dot{\boldsymbol{\psi}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}, \quad H(\mathbf{x}, \boldsymbol{\psi}, \mathbf{u}, t) = \min_{\mathbf{u}}$$

Minimum-Prinzip von L.S. Pontrjagin (1956)

Es wurde ursprünglich als „Maximum-Prinzip“ angegeben, mit negierter Funktion H , siehe auch Beiblatt 5.0.

Das Minimum-Prinzip ist nur eine notwendige Bedingung für die Lösung des Optimierungs-Problems. Es ist auch hinreichend beim zeitoptimalen Problem mit linearer zeitinvarianter Strecke.

5.1 Entwurf *zeitoptimaler* Systeme

5.1.1 Optimale Steuerfunktion

Gütemaß:

$$J = \int_0^{t_e} 1 dt = t_e \stackrel{!}{=} \min$$

Strecke:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_p \end{bmatrix}$$

Anfangsbedingung:

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad \text{beliebig}$$

Endbedingung:

$$\mathbf{x}(t_e) = \mathbf{0}$$

Beschränkung:

$$-M_k \leq u_k \leq M_k \quad k = 1, \dots, p$$

Hamilton-Funktion:

$$H = 1 + \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{A}\mathbf{x} + \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{B}\mathbf{u}$$

Anwendung des Minimum-Prinzips: Für ein Minimum von H bezüglich $\mathbf{u}$ genügt es, $\boldsymbol{\psi}^T \mathbf{B}\mathbf{u}$ zu betrachten,

$$\begin{aligned} \tilde{H} &= \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{B}\mathbf{u} \\ &= \begin{bmatrix} \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{b}_1 & \cdots & \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{b}_p \end{bmatrix} \mathbf{u} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1^T \boldsymbol{\psi} & \cdots & \mathbf{b}_p^T \boldsymbol{\psi} \end{bmatrix} \mathbf{u} \\ &= \mathbf{b}_1^T \boldsymbol{\psi} u_1 + \cdots + \mathbf{b}_p^T \boldsymbol{\psi} u_p \end{aligned}$$

$\tilde{H}$ ist am kleinsten, wenn jeder Summand am kleinsten ist. Daher lautet die zeitoptimale Steuerfunktion:

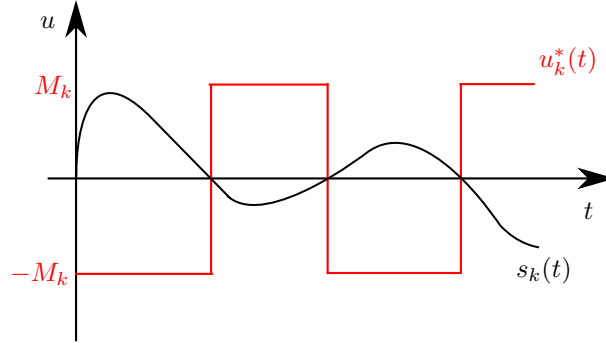
$$u_k^* = \begin{cases} -M_k & \text{falls } \mathbf{b}_k^T \boldsymbol{\psi} > 0 \\ M_k & \text{falls } \mathbf{b}_k^T \boldsymbol{\psi} < 0 \end{cases}$$

$$u_k^* = -M_k \operatorname{sgn}(\mathbf{b}_k^T \boldsymbol{\psi}) \quad (5.1)$$

Eine Umschaltung erfolgt dann, wenn die Schaltfunktion

$$s_k(t) = \mathbf{b}_k^T \boldsymbol{\psi}(t)$$

das Vorzeichen wechselt.



Schaltfunktion und Stellgrößenverlauf

Berechnung von $\boldsymbol{\psi}(t)$:

$$\dot{\boldsymbol{\psi}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} = -\mathbf{A}^T \boldsymbol{\psi}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\psi}(t) = e^{-\mathbf{A}^T t} \boldsymbol{\psi}(0)$$

Somit aus (5.1):

$$u_k = -M_k \operatorname{sgn} \left[\mathbf{b}_k^T e^{-\mathbf{A}^T t} \boldsymbol{\psi}(0) \right] \quad (5.2)$$

Man kann zeigen: Ist die Strecke von jedem u_k aus steuerbar, so wird $\mathbf{b}_k^T \boldsymbol{\psi}$ nicht $\equiv 0$ in einem Zeitbereich.

Grundsätzliche Ermittlung von $\boldsymbol{\psi}(0)$: Nutzung der Endbedingung

$$\mathbf{x}(t_e) = \mathbf{0}.$$

Lösung der Zustandsgleichung:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

oder

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t} \left[\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau \right] \stackrel{!}{=} \mathbf{0} \quad \text{für } t = t_e \\ \Rightarrow \mathbf{x}(0) + \int_0^{t_e} e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad (5.3)$$

Mit $\mathbf{B} \mathbf{u} = \mathbf{b}_1 u_1 + \dots + \mathbf{b}_p u_p$ und mit Gleichung (5.2) folgt

$$\mathbf{x}_0 = \int_0^{t_e} e^{-\mathbf{A}\tau} \sum_{k=1}^p \mathbf{b}_k M_k \operatorname{sgn} \left[\mathbf{b}_k^T e^{-\mathbf{A}^T \tau} \boldsymbol{\psi}(0) \right] d\tau \quad (5.4)$$

Das ist eine Vektorgleichung in n Komponenten in den $n+1$ Unbekannten $\psi_1(0), \dots, \psi_n(0)$ und t_e . Da $\boldsymbol{\psi}(0)$ darin in der sgn-Funktion auftritt, kommt es auf den Betrag von $\boldsymbol{\psi}(0)$ nicht an. Er wird zum Beispiel zu 1

gewählt,

$$|\psi(0)|^2 = \psi_1(0)^2 + \dots + \psi_n(0)^2 = 1 \quad (5.5)$$

(5.4) und (5.5) sind zusammen $n + 1$ Gleichungen für die $n + 1$ Unbekannten

$$t_e, \psi_1(0), \dots, \psi_n(0)$$

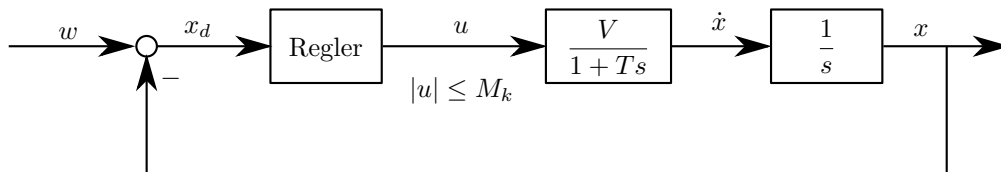
Im Allgemeinen sind diese Gleichungen nur numerisch lösbar.

5.1.2 Der Satz von Feldbaum (Satz von den n Schaltintervallen)

Siehe Beiblatt 5.1. Im nachfolgenden Beispiel wird illustriert, wie man sich den Satz von Feldbaum für den Fall $n = 2$ zunutze machen kann.

Ausblick: Auch für Systeme mit $n > 2$ ist der Satz hilfreich. Ist er anwendbar, so kann man zur Ermittlung der optimalen Steuerfunktion direkt die $n - 1$ Umschaltzeitpunkte und t_e numerisch suchen (anstatt die Gleichungen (5.4) und (5.5) numerisch zu lösen). Dazu unterteilt man das Integral in (5.3) in n Teilintervalle, wobei die (skalare) Stellgröße u abwechselnd zu $+M$ und $-M$ gesetzt wird, und versucht dann, die Umschaltzeitpunkte und t_e durch ein numerisches Suchverfahren zu ermitteln (Näheres in O. Föllinger: Optimale Regelung und Steuerung).

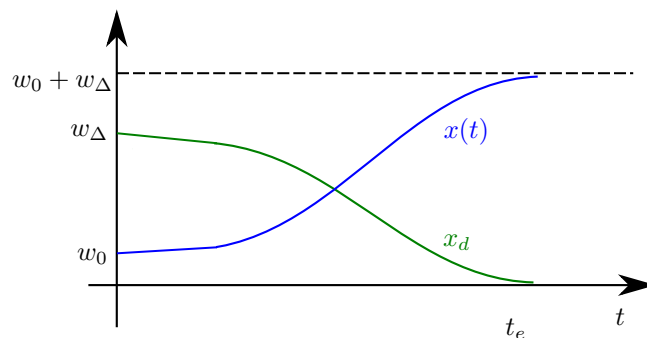
5.1.3 Anwendungsbeispiel: zeitoptimale Lageregelung



Regelkreis (mit Regelstrecke nach Beiblatt 4.4)

für $t < 0$: $w = w_0, \quad x_d = 0$

für $t \geq 0$: $w = w_0 + w_\Delta$



Trajektorien

Zustandsvariablen:

$$x_1 = x_d$$

$$x_2 = \dot{x}_d$$

$$X(s) = \frac{V}{s(1+Ts)} U(s) \rightarrow Ts^2 X(s) + sX(s) = VU(s) \rightarrow T\ddot{x} + \dot{x} = Vu$$

mit $x_d = w - x \rightarrow \dot{x}_d = -\dot{x}, \ddot{x}_d = -\ddot{x}$

$$\rightarrow T\ddot{x}_d + \dot{x}_d = -Vu$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{T}x_2 - \frac{V}{T}u \end{aligned} \right\} \text{Zustandsdifferentialgleichung}$$

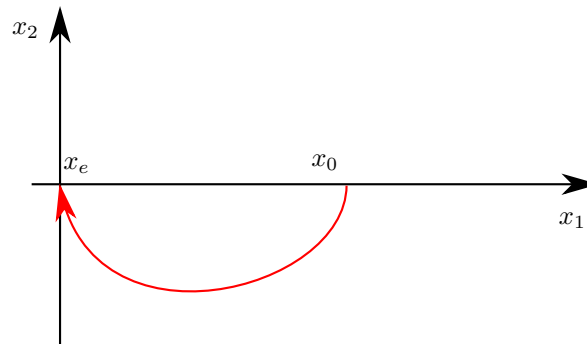
Anfangs- und Endzustand:

$$x_d(0) = w_\Delta, \quad \dot{x}_d(0) = 0$$

$$x_d(t_e) = 0, \quad \dot{x}_d(t_e) = 0$$

also

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} w_\Delta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Trajektorie (qualitativ) mit Beginn in $\mathbf{x}_0$

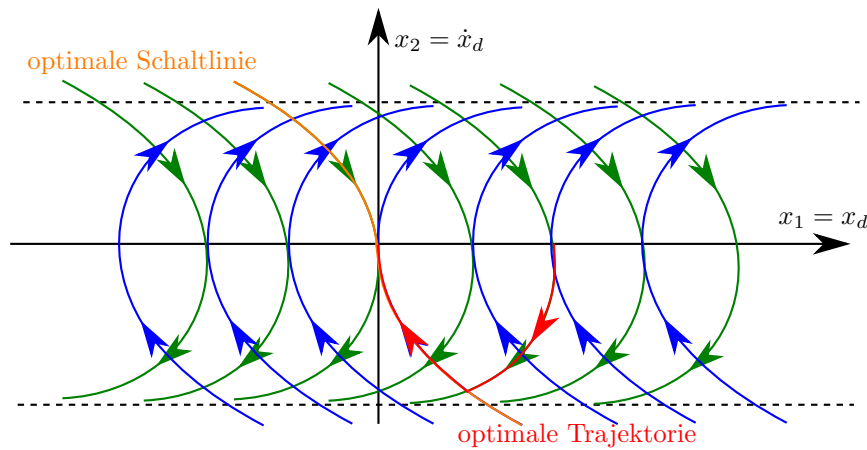
Da die zeitoptimale Steuerfunktion nur die beiden Werte $u = \pm M$ annehmen kann, können wir die Trajektorien für diese beiden Werte wie folgt berechnen:

$$\frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1} = \frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{Vu + x_2}{Tx_2}$$

$\Rightarrow$ Lösung durch Trennung der Veränderlichen und Polynomdivision

$$\begin{aligned} -\frac{Tx_2}{x_2 + Vu} dx_2 &= dx_1 \\ -T dx_2 + \frac{TVu}{x_2 + Vu} dx_2 &= dx_1 \\ \Rightarrow x_1 &= -Tx_2 + TVu \ln |x_2 + Vu| + C \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{blau } u &= -M : x_1 = -Tx_2 - kT \ln |k - x_2| + C \\ \text{grün } u &= +M : x_1 = -Tx_2 + kT \ln |k + x_2| + C \end{aligned} \right\} \text{mit } k = VM > 0$$



Optimale Trajektorie und optimale Schaltlinie

Anwendung des Feldbaumschen Satzes: höchstens eine Umschaltung. Daraus folgt der rot eingezeichnete Verlauf der optimalen Trajektorie und die Optimale Schaltlinie (orange):

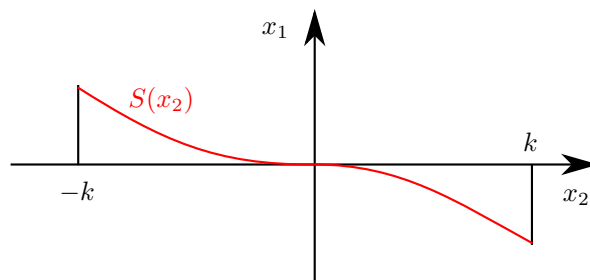
$$S(x_2) = \begin{cases} \text{blaue Nulltrajektorie} & u = -M, \quad x_2 \leq 0 \\ \text{grüne Nulltrajektorie} & u = +M, \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Für die blaue Nulltrajektorie gilt:

$$\begin{aligned} 0 &= -T0 - kT \ln |k - 0| + C \rightarrow C = kT \ln k \\ \Rightarrow x_1 &= -Tx_2 - kT \ln |K - x_2| + KT \ln k \\ \Rightarrow x_1 &= -Tx_2 - kT \ln \left(1 - \frac{x_2}{k}\right) \end{aligned}$$

Entsprechend für grüne Nulltrajektorie, und somit endgültig

$$\rightarrow S(x_2) = \begin{cases} -Tx_2 - kT \ln \left(1 - \frac{x_2}{k}\right), & x_2 \leq 0 \\ -Tx_2 + kT \ln \left(1 + \frac{x_2}{k}\right), & x_2 \geq 0 \end{cases}$$



Schaltlinie (an der Stelle $x_2 = k$ ist $S(k) = -0,31kT$). Achtung: Die Koordinatenachsen sind hier im Hinblick auf Beiblatt 5.3 vertauscht.

Das Regelgesetz lautet daher

$$u = \begin{cases} -M & \text{für } x_1 - S(x_2) < 0 \\ +M & \text{für } x_1 - S(x_2) > 0 \end{cases}$$

oder kurz

Optimales Regelgesetz:

$$\begin{aligned} u &= M \operatorname{sgn}(x_1 - S(x_2)) \\ &= M \operatorname{sgn}(x_d - S(\dot{x}_d)) \\ &= M \operatorname{sgn}(S(\dot{x}) - (x - w)) \end{aligned}$$

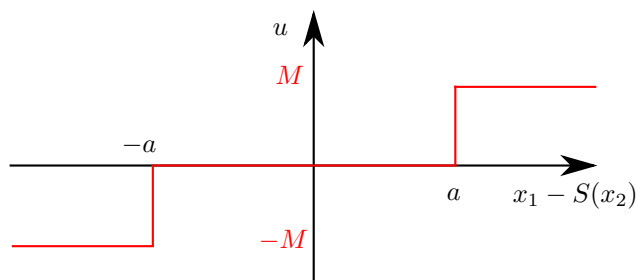
Zur technischen Realisierung siehe Beiblatt 5.3.

5.1.4 Suboptimale Regelung

= näherungsweise optimale Regelung. Gründe für den Übergang zu suboptimaler Regelung:

- a) Verringerung der Parameterempfindlichkeit / Störanfälligkeit,
- b) Verringerung des Realisierungsaufwands,
- c) Exakte Bestimmung des optimalen Regelgesetzes zu schwierig (besonders bei höherer Systemordnung).

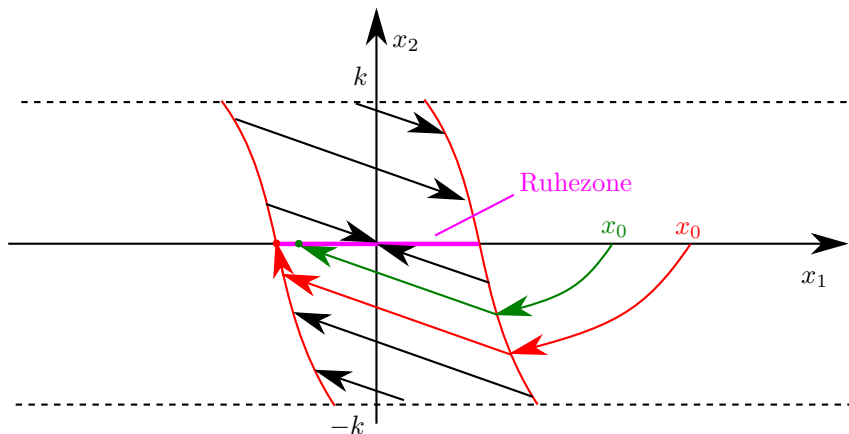
zu a) Variante 1, Einführung eines *Dreipunktgliedes* anstelle des Zweipunktgliedes zur Schonung der Stelleinrichtung



Kennlinie des Dreipunktgliedes

$$u = \begin{cases} +M & \text{für } x_1 - S(x_2) > a \\ -M & \text{für } x_1 - S(x_2) < -a \\ 0 & \text{dazwischen} \end{cases}$$

In der Zustandsebene:



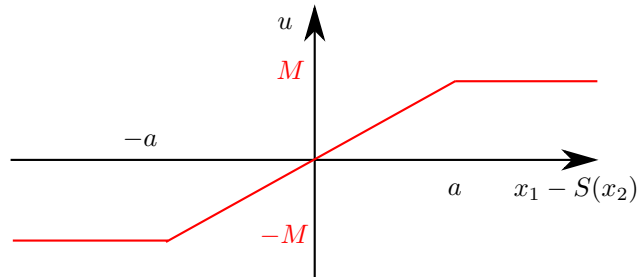
Trajektorien enden in der Ruhezone

Trajektorie für $u = 0$:

$$\frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1} = \frac{-V u - x_2}{T x_2} = -\frac{1}{T}$$

$$x_2 = -\frac{1}{T} x_1 + C$$

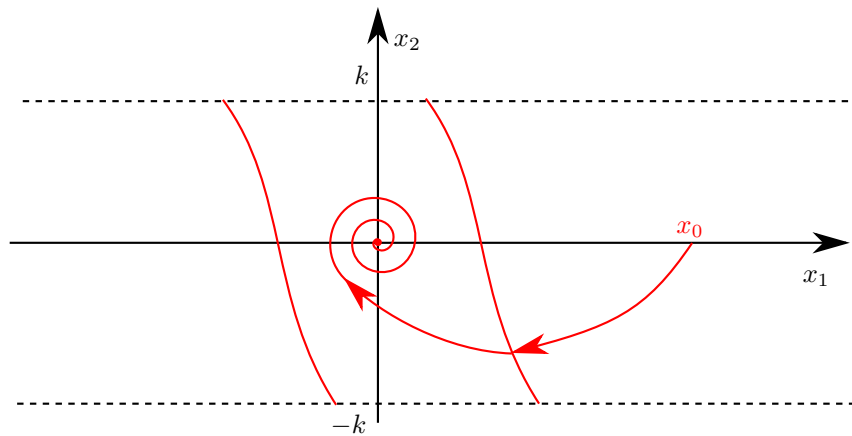
zu a) Variante 2, Einführung einer *Begrenzungskennlinie*



Begrenzungskennlinie

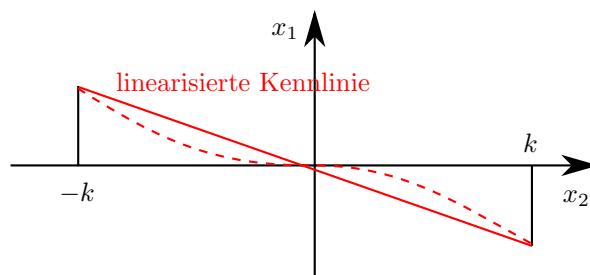
$$u = \begin{cases} +M & \text{für } x_1 - S(x_2) > a \\ -M & \text{für } x_1 - S(x_2) < -a \\ \frac{M}{a} (x_1 - S(x_2)) & \text{dazwischen} \end{cases}$$

in der Zustandsebene:



Trajektorie

zu b) Linearisierung der optimalen Schaltlinie



Optimale Schaltlinie (gestrichelt) und linearisierte Schaltlinie

Bestimmung der linearisierten Schaltlinie:

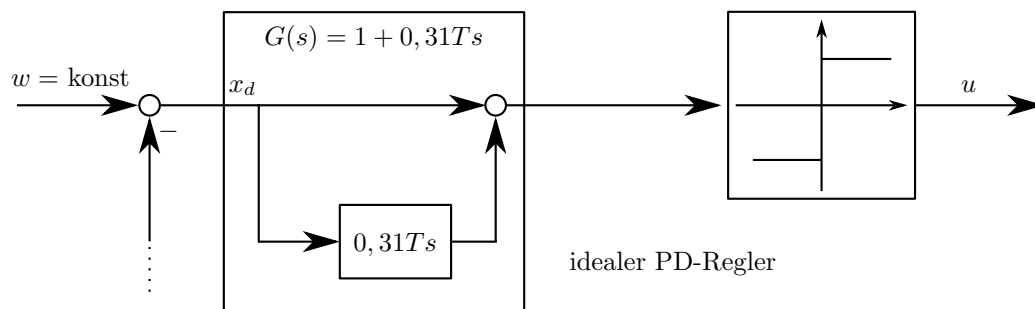
$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{-0,31kT}{k} = -0,31T \quad x_1 = -0,31Tx_2$$

Suboptimaler Regler:

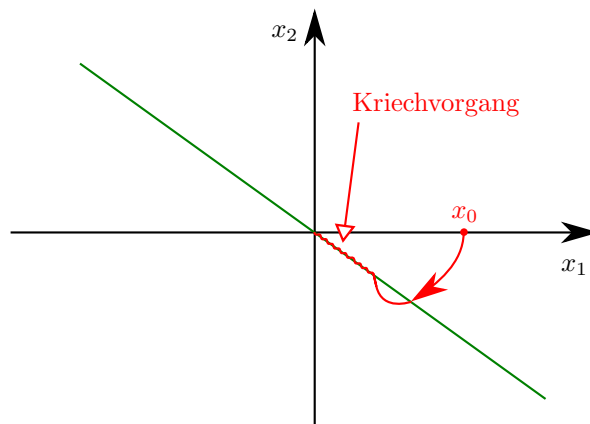
$$u = M \operatorname{sgn} \left(\underbrace{x_1}_{=x_d} + 0,31T \underbrace{x_2}_{=\dot{x}_d} \right)$$

$$\text{mit: } x_1 = x_d \quad x_2 = \dot{x}_d$$

$$u = M \operatorname{sgn} \left(\underbrace{x_d + 0,31T \dot{x}_d}_{\text{idealer PD-Regler}} \right)$$



Idealer PD-Regler und Zweipunktglied



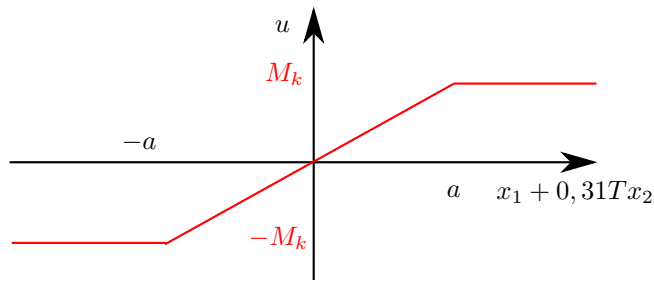
Trajektorie

Abweichung von der streng optimalen Lösung infolge des Kriecheffekts, mit schnellen Umschaltungen in u .
Im Kriechfall gilt $x_d = -0,31T \dot{x}_d$

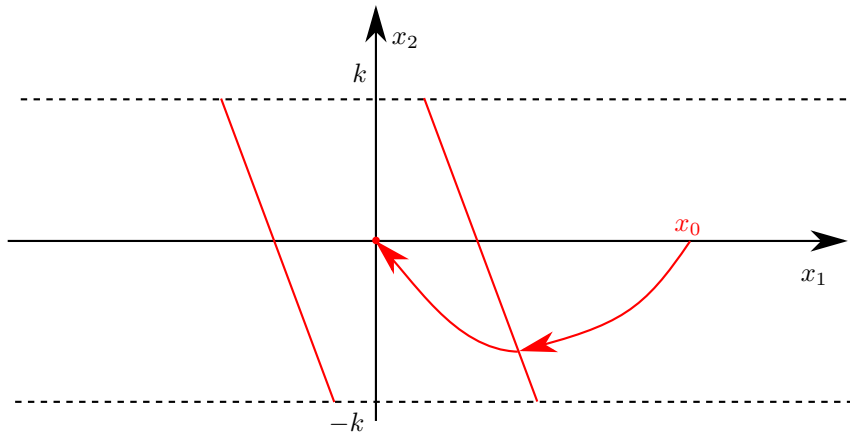
$$\Rightarrow x_d(t) = x_{d0} e^{-\frac{t}{0,31T}}$$

Hinweis: Gezielte Nutzung derartiger Vorgänge im Rahmen der *Sliding-Mode-Regelung*.

Abhilfe gegen schnelle Umschaltungen: Begrenzungskennlinie



Begrenzungskennlinie

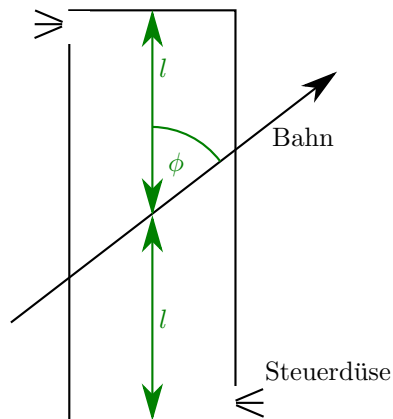


Trajektorie

Dank geeigneter Wahl von a kann ein überschwingungsfreier Übergang nach $\mathbf{0}$ eingestellt werden.
zu c) siehe Beiblatt 5.4

5.2 Eine weitere Anwendung des Minimumprinzips: Treibstoffoptimales Problem

Das Drehmanöver eines Raumfahrzeugs soll in vorgegebener Zeit bei minimalem Treibstoffeinsatz erfolgen.



Raumfahrzeug auf Flugbahn

Zustandsvariablen:

$$x_1 = \phi \quad , \quad x_2 = \dot{\phi}$$

Anfangszustand:

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \phi_0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Endzustand:

$$\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

t_e sei vorgegeben.

Bewegungsgleichung:

$$\Theta \ddot{\phi} = -lu$$

oder

$$\ddot{\phi} = -Vu \text{ mit } V = \frac{l}{\Theta}$$

Zustandsdarstellung:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -Vu \end{aligned}$$

Gütemaß:

$$J = \int_0^{t_e} |u(t)| dt$$

denn $|u(t)| \sim$ Treibstoffverbrauch. Dabei sei u beschränkt,

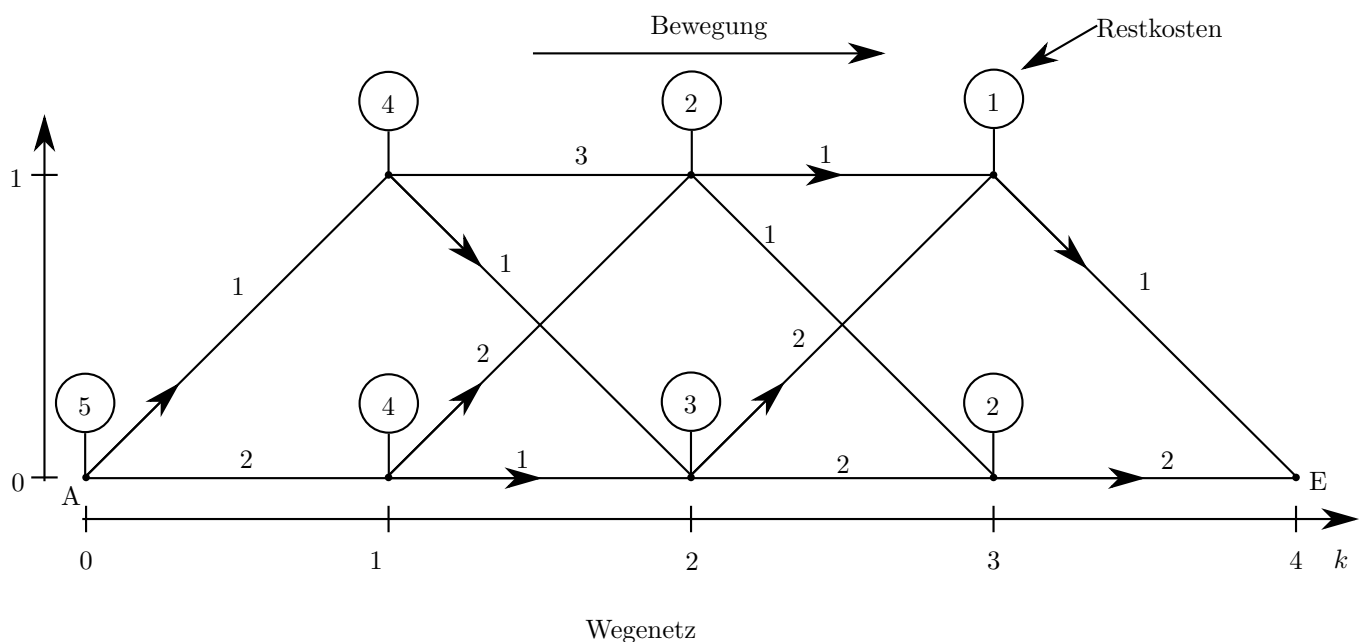
$$|u| \leq M$$

Die Lösung dieses Problems wird in der Übung gerechnet.

Kapitel 6

Bellmansches Optimalitätsprinzip, Dynamische Programmierung und Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung

6.1 Beispiel: Auffinden eines optimalen Pfades in einem Wegenetz



Wie kommt man am schnellsten vom Punkt A zum Punkt E? (Die Marschierzeiten (=Kosten) entlang der Kanten sind dabei jeweils angegeben.)

Naive Lösung: Nebeneinanderstellen aller Lösungen

(0=rechts, 1=links abbiegen)

	Abbiegen	Kosten	Gesamtkosten
1.	0 0 0	2 1 2 2	7
2.	0 0 1	2 1 2 1	6
3.	0 1 0	2 2 1 2	7
4.	0 1 1	2 2 1 1	6
5.	1 0 0	1 1 2 2	6
6.	1 0 1	1 1 2 1	5 ← Optimum
7.	1 1 0	1 3 1 2	7
8.	1 1 1	1 3 1 1	6

Zahl der Wege: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

Allgemein: $x \cdot \dots \cdot x = x^n$

Dabei sind

n : Anzahl der Stationen

x : Anzahl der Verzweigungsmöglichkeiten

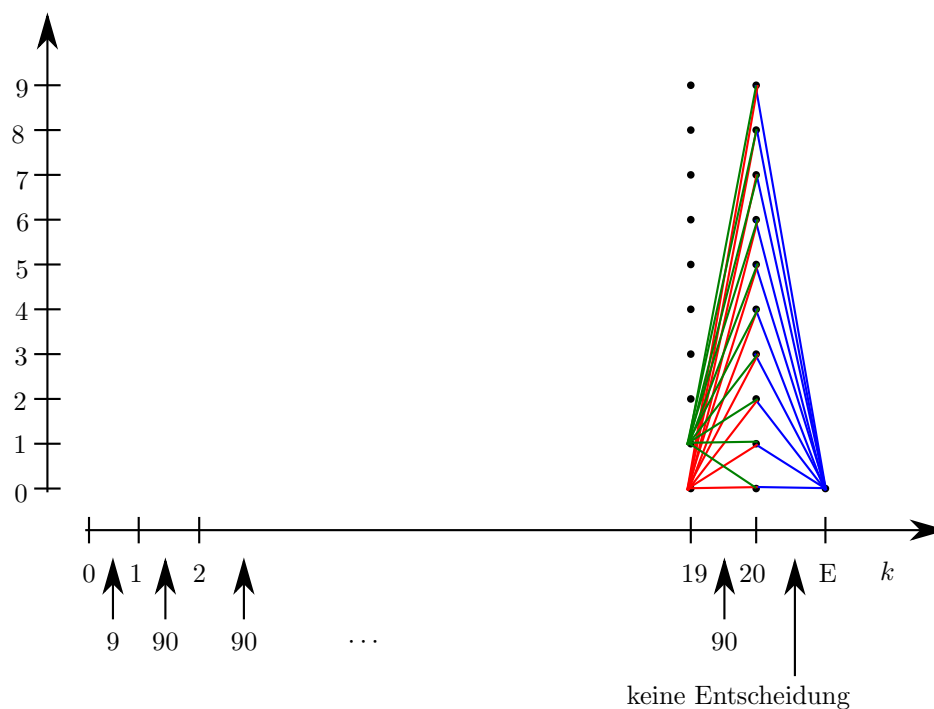
Realer Fall: zum Beispiel $x = 10$, $n = 20$.

Zahl der Wege: 10^{20} , was zu $10^{20} - 1$ Entscheidungen führt.

Rechenzeit beläuft sich auf $10^{20} \mu s \approx 3,1$ Mio. Jahre, falls $1 \mu s$ pro Entscheidung.

Bessere Lösung: Übergang zu einem *mehrstufigen Entscheidungsprozess*. Im obigen Wegenetz schreitet man bei E beginnend rückwärts und notiert in jeder Stufe $k = 3, 2, \dots$ zum einen in den Kringeln die jeweils geringsten Restkosten und zum anderen die dafür nötige nächste Marschrichtung (Pfeile). Bei $k = 0$ angekommen, ist der optimale Pfad gefunden.

Für $x = 10$, $n = 20$ ergibt sich das folgende Bild mit im Wesentlichen 90 Entscheidungen je Schritt k :



Das führt zur Gesamtzahl von $19 \cdot 90 + 9 = 1719$ Entscheidungen, was zu einer Rechenzeit von $\approx 2ms$ führt, eine exorbitante Verbesserung!

6.2 Das Bellmansche Optimalitätsprinzip

Die gewonnenen Einsichten wollen wir nun zur *optimalen Steuerung eines dynamischen Systems* nutzen. Dazu gehen wir von kontinuierlicher Zeit zu diskreten Zeitschritten über (analog zu den Schritten k im Wegenetz) und diskretisieren auch den Zustands- und den Eingangsraum.

Der Zustandspunkt eines dynamischen Systems nehme nacheinander die Werte $\mathbf{x}_k$, $k = 1, \dots, N$; dabei sei N gegeben und $\mathbf{x}_k \in X$, wobei X eine gegebene Menge des n -dimensionalen Zustandsraumes sei.

Es gelte die Zustandsdifferenzengleichung

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{g}_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (6.1)$$

(Beispiel einer solchen Differenzengleichung:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \phi \mathbf{x}_k + \mathbf{H} \mathbf{u}_k$$

Man beachte: der Zusammenhang $\mathbf{g}_k$ darf sich mit k ändern).

Dabei sei $\mathbf{u}_k \in U$ = gegebene Menge des Steuerungsraumes

Dem k -ten Schritt wird ein Gütemaß $I_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)$ zugeordnet.

Dadurch wird jeder Strategie oder Steuerfolge $(\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_{k+m-1})$ ein Gütemaß zugeordnet

$$J_{k,k+m} = I_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + I_{k+1}(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_{k+1}) + \dots + I_{k+m-1}(\mathbf{x}_{k+m-1}, \mathbf{u}_{k+m-1})$$

hierin ist mit (6.1):

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{k+1} &= \mathbf{g}_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \\ \mathbf{x}_{k+2} &= \mathbf{g}_{k+1}(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_{k+1}) \\ &\vdots \end{aligned}$$

also

$$J_{k,k+m} = J_{k,k+m}(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{k+m-1})$$

Das Gütemaß verhalte sich additiv, das heißt: Ist $k_1 < k_2 < k_3$, so gilt

$$J_{k_1 k_3} = J_{k_1 k_2} + J_{k_2 k_3}$$

Kurzbezeichnung: $J_{kN} = J_k$, N : Endzustand

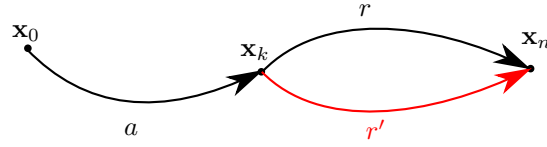
Gesucht ist nun die Steuerfolge, die das Gütemaß zum Minimum macht,

$$\min_{(\mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{N-1})} J_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{N-1}) = J_k^*(\mathbf{x}_k)$$

Der optimale Wert des Gütemaßes wird mit J_k^* bezeichnet, die zugehörige optimale Strategie sei $(\mathbf{u}_k^*, \dots, \mathbf{u}_{N-1}^*)$

Nun nehmen wir für einen Moment an, die optimale Strategie zu $\mathbf{x}_0$ nach $\mathbf{x}_n$ sei gefunden,

$$\left(\underbrace{\mathbf{u}_0^*, \dots, \mathbf{u}_{k-1}^*}_{\text{Anfangsstrategie}}, \underbrace{\mathbf{u}_k^*, \dots, \mathbf{u}_{N-1}^*}_{\text{Reststrategie}} \right)_{\mathbf{x}_k}$$



Reststrategie r und alternative Reststrategie r'

Dann gilt das *Optimalitätsprinzip*: Die Gesamtstrategie kann nur dann optimal sein, wenn die Reststrategie (von einem beliebigen Zwischenzustand aus) optimal ist.

Beweis: Angenommen es gebe ein r' mit

$$\begin{aligned}
 J(r') &< J(r) \\
 \rightarrow J(a) + J(r') &< J(a) + J(r) \\
 &\Downarrow \text{Additiv} \\
 J(a, r') &< J(a, r)
 \end{aligned}$$

Dies ist aber ausgeschlossen, weil die Gesamtstrategie (a, r) optimal vorausgesetzt ist.

6.3 Die Bellmansche Rekursionsformel

Das Optimalitätsprinzip ist eine notwendige Bedingung, aus der sich die optimale Strategie schrittweise ermitteln lässt. Um das einzusehen, müssen wir das Optimalitätsprinzip formelmäßig fassen.

Für die Strategie $(\mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{N-1})$ gilt

$$\min_{(\mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{N-1})} J_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{N-1}) = \min_{(\mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{N-1})} [I_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + J_{k+1}(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_{N-1})]$$

$\Downarrow$ Optimalitätsprinzip

$$\min_{(\mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{u}_{N-1})} \left[I_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + \min_{(\mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_{N-1})} J_{k+1}(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_{N-1}) \right]$$

$\Downarrow$

$$J_k^*(\mathbf{x}_k) = \min_{\mathbf{u}_k} \left[I_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + \underbrace{J_{k+1}^*(\mathbf{x}_{k+1})}_{= \mathbf{g}_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)} \right]$$

$$K = N - 1, N - 2, \dots, 1, 0$$

Bellmansche Rekursionsformel

Mit ihr wird rekursiv die optimale Strategie ermittelt, was auf Beiblatt 6.2 weiter ausgeführt und illustriert ist. Auch eine Abschätzung des Rechenaufwands ist dort angegeben. Die Anwendung der Bellmanschen Rekursionsformel heißt auch *Dynamische Programmierung*.

6.4 Bezug zum Minimumprinzip

Gegeben: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, $\mathbf{x}_0$ beliebig, $\mathbf{x}_e$ fest, t_e frei. Das Gütemaß sei

$$J^*(\mathbf{x}_0) = \min_{\mathbf{u}(t)} \left\{ \int_{t_0}^{t_e} g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) d\tau \right\} \quad (6.2)$$

Zerlegt man $[t_0, t_e]$ in zwei Intervalle $[t_0, t_0 + \Delta t]$, $[t_0 + \Delta t, t_e]$, so lautet die Bellmansche Rekursionsformel

$$J^*(\mathbf{x}_0) = \min_{\substack{\mathbf{u}(t) \\ t_0 \leq t \leq t_0 + \Delta t}} \left\{ \underbrace{\int_{t_0}^{t_0 + \Delta t} g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) d\tau}_{\textcircled{2}} + \underbrace{J^*(\mathbf{x}(t_0 + \Delta t))}_{\textcircled{1}} \right\} \quad (6.3)$$

$\Downarrow$ Taylorreihe um t_0

$$\textcircled{1} J^*(\mathbf{x}(t_0 + \Delta t)) = J^*(\mathbf{x}(t_0)) + \left(\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \bigg|_{t_0} \cdot \underbrace{\dot{\mathbf{x}}|_{t_0}}_{=\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)} \cdot \Delta t + \text{Rest}$$

$$\textcircled{2} \dots = g(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \Delta t + \text{Rest}$$

$$\Delta t \xrightarrow{\text{klein}} J^*(\mathbf{x}_0) = \min_{\mathbf{u}_0} \left\{ g(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \left(\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \bigg|_{t_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \right\} \Delta t + J^*(\mathbf{x}_0)$$

Mit den Variablen $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$ anstatt $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{u}_0$ folgt:

Hamilton-Jacobi-Bellman-Differentialgleichung (HJB):

$$\min_{\mathbf{u}} \left\{ g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \left(\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right\} = 0 \quad (6.4)$$

Bemerkung: Eigentlich hat man in der Taylorreihe von $\textcircled{1}$ zusätzlich die Ableitung nach t zu berücksichtigen; Da das gesamte Optimierungsproblem aber nicht von t abhängt (t_e ist frei!), ist $\frac{\partial J^*}{\partial t} = 0$. Wenn $t_e = \infty$ ist und $\mathbf{x}_e$ eine Ruhelage ist, in der kein Beitrag zu J entsteht, auch dann hängt J^* nicht von t ab (Diese Situation liegt im nächsten Abschnitt vor).

Besitzt die HJB einen Bezug zum Minimumprinzip? Tatsächlich tritt in ihr die Hamilton-Funktion H auf:

$$\min_{\mathbf{u}} \left\{ \underbrace{g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \left(\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}_{H(\mathbf{x}, \boldsymbol{\psi}, \mathbf{u})} \right\} = 0 \text{ mit } \boldsymbol{\psi} = \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}}$$

$$\min_{\mathbf{u}} \{ H(\mathbf{x}, \boldsymbol{\psi}, \mathbf{u}) \} = \min_{\mathbf{u}} \left\{ H \left(\mathbf{x}, \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}}, \mathbf{u} \right) \right\} \quad (6.5)$$

= Minimumprinzip!

$$\rightarrow H(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\psi}^*, \mathbf{u}^*) = H \left(\mathbf{x}^*, \frac{\partial J^*(\mathbf{x}^*)}{\partial \mathbf{x}}, \mathbf{u}^* \right) = 0 \quad (6.6)$$

Wegen (6.2) für $t_0 \rightarrow t_e$ folgt außerdem die Endbedingung

$$J^*(\mathbf{x}_e) = 0$$

Siehe auch Beiblatt 4.2-5.

6.5 Anwendung: quadratisch optimale Regelung

Es seien

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{G}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u}, \quad J = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_e=\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u}) \, d\tau$$

$\mathbf{x}_e = \mathbf{0}$ sei eine Ruhelage mit $\mathbf{u}_R = \mathbf{0}$. Dann ist die Hamilton-Funktion

$$H = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u} + \boldsymbol{\psi}^T (\mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{G}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u}) \quad (6.7)$$

Für ein Extremum von (6.5) muss sein:

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{0} &\rightarrow \mathbf{R} \mathbf{u} + \mathbf{G}^T \boldsymbol{\psi} = \mathbf{0} \\ \rightarrow \mathbf{u} = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{G}^T \boldsymbol{\psi} &= -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{G}^T \underbrace{\left(\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}} \right)}_{\mathbf{J}_{\mathbf{x}}^*} \end{aligned} \quad (6.8)$$

Einsetzen in (6.7) liefert:

$$H = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{G} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{R} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{G}^T \boldsymbol{\psi} + \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{f} - \boldsymbol{\psi}^T \mathbf{G} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{G}^T \boldsymbol{\psi}$$

Somit erhält man aus (6.6) hier die Hamilton-Jakobi-Bellman-Differentialgleichung

$$\frac{1}{2} \mathbf{x}^{*T} \mathbf{Q} \mathbf{x}^* - \frac{1}{2} \mathbf{J}_{\mathbf{x}}^{*T} \mathbf{G} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{G}^T \mathbf{J}_{\mathbf{x}}^* + \mathbf{J}_{\mathbf{x}}^{*T} \mathbf{f} = 0$$

mit $J^*(\mathbf{x}_e = \mathbf{0}) = 0$. Es ist eine partielle Differentialgleichung in $J^*(\mathbf{x})$, deren Lösung unmittelbar das optimale Regelgesetz

$$\mathbf{u} = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{G}^T \mathbf{J}_{\mathbf{x}}^*(\mathbf{x})$$

liefert. (Und mit diesem Ergebnis begründen wir nun auch nachträglich das Ergebnis auf Beiblatt 4.6-2). Zwei Beispiele sind auf Beiblatt 6.1 zu finden.

6.6 Ausblick: Reinforcement Learning

Die Bellmansche Rekursionsformel liefert die *optimale Steuerstrategie* (sofern eine existiert). Allerdings kann der Rechenaufwand bei realen technischen Problemen zu groß sein und/oder es steht kein (hinreichend genaues) Streckenmodell zur Verfügung. In jüngerer Zeit setzt man daher Verfahren der künstlichen Intelligenz ein, um Näherungslösungen zu generieren. Auf Beiblatt 6.3 sind hierzu einige wichtige Aspekte und weiterführenden Literaturquellen genannt. Gerade zur selbstlernenden Steuerung und Regelung sind von diesen Zugängen interessante Fortschritte zum Beispiel auch im Bereich der autonomen Roboter und Fahrzeuge zu erwarten.